

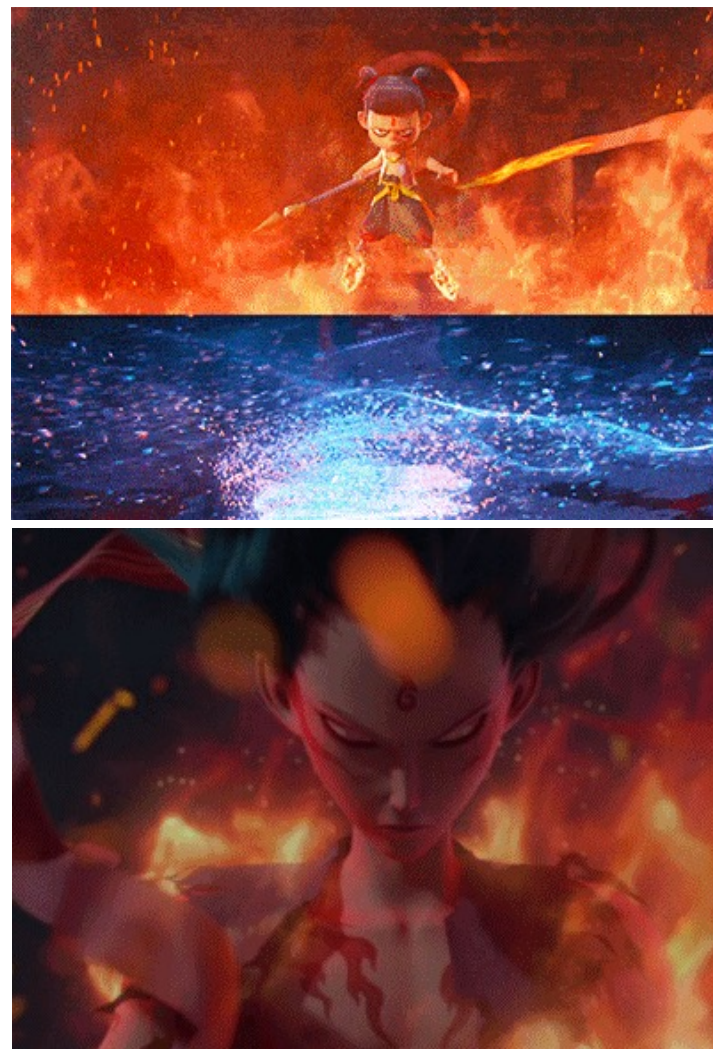
角色动画

蒋浩

Email: jianghao@ict.ac.cn

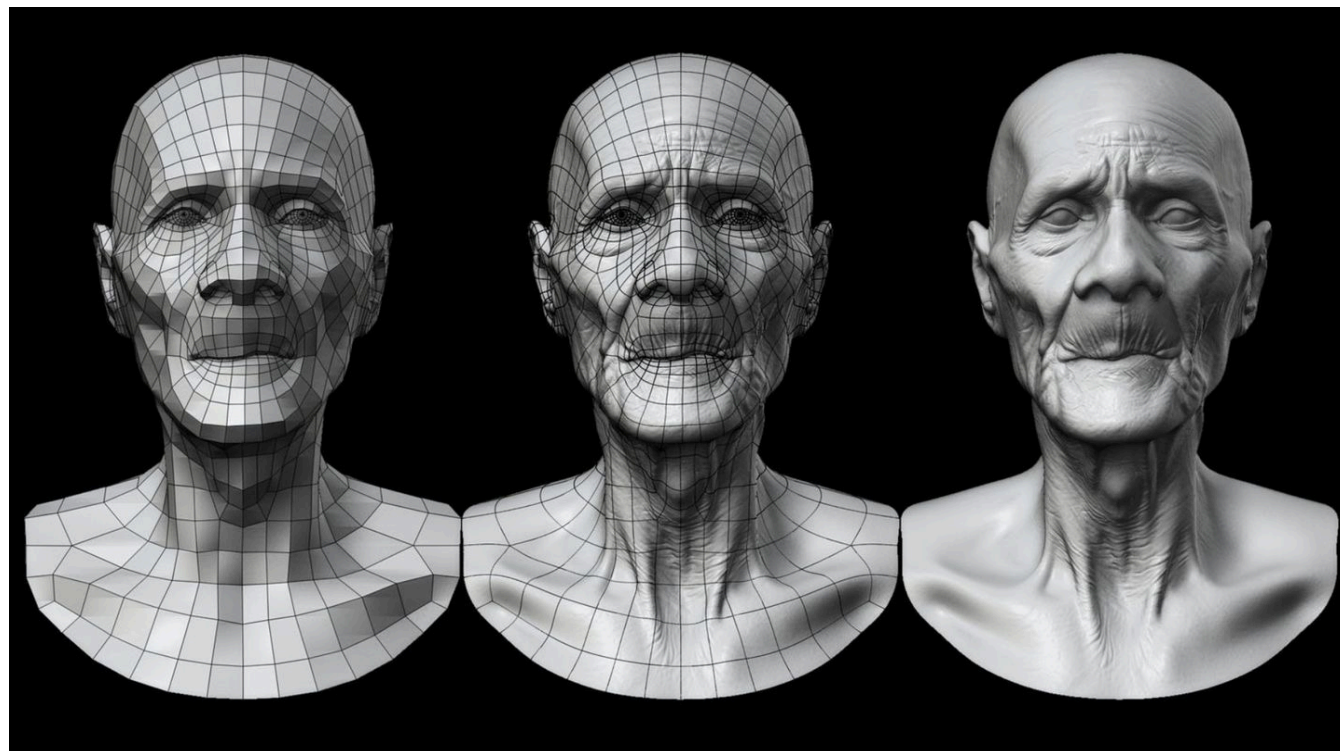
虚拟人物表现方式

- 创建虚拟人物是一项相对困难的任务
 - 创建标准的关节型躯体
 - 皮肤以及骨骼和肌肉组织
 - 毛发和布料几何的模拟



躯体几何体的表达方式

- 多边形表达方式
 - 通常由顶点集和面集构成
 - 主要用于渲染速度优先的场合
- 参数曲面表达方式
 - 可提供更平滑的表面外观
 - 局部细节内容添加将变得十分困难
- 其他表达方式
 - 细分表面、隐式表面、体积建模
 - 更逼真但计算复杂度较高



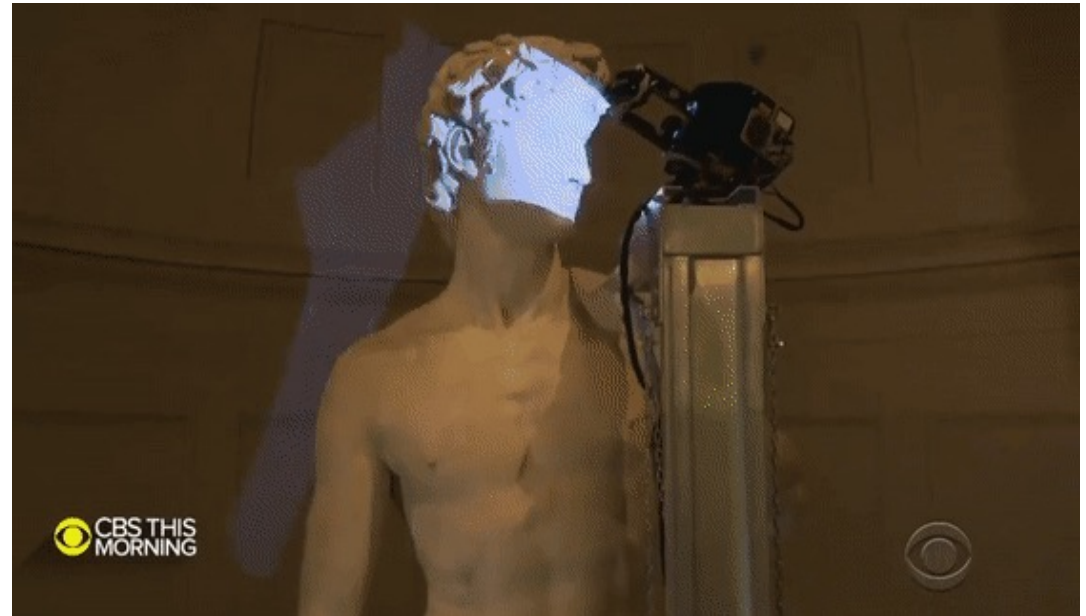
几何体数据采集

- 常见的方法是美工师通过交互式软件包创建人物角色
- 通过激光扫描仪加以捕捉，美工师以此为**辅助**



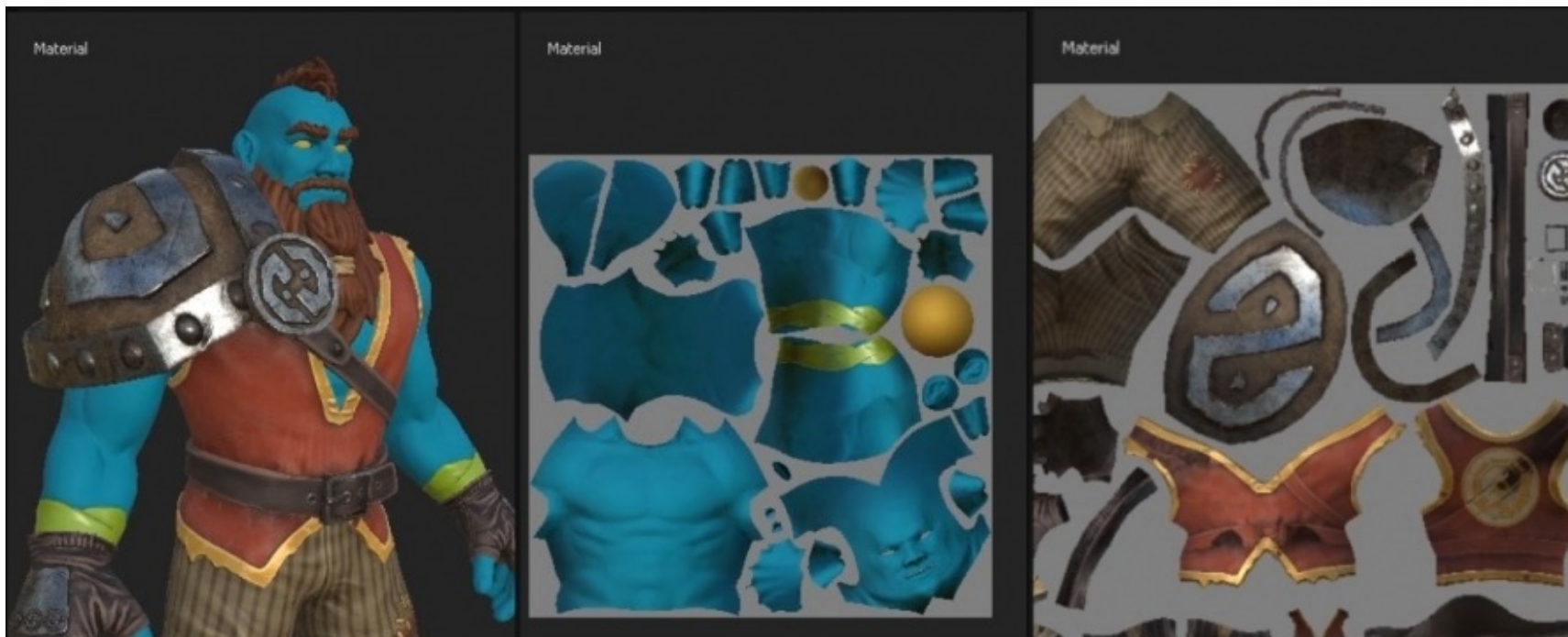
几何体数据采集

- 常见的方法是美工师通过交互式软件包创建人物角色
- 通过激光扫描仪加以捕捉，美工师以此为**辅助**



表面细节

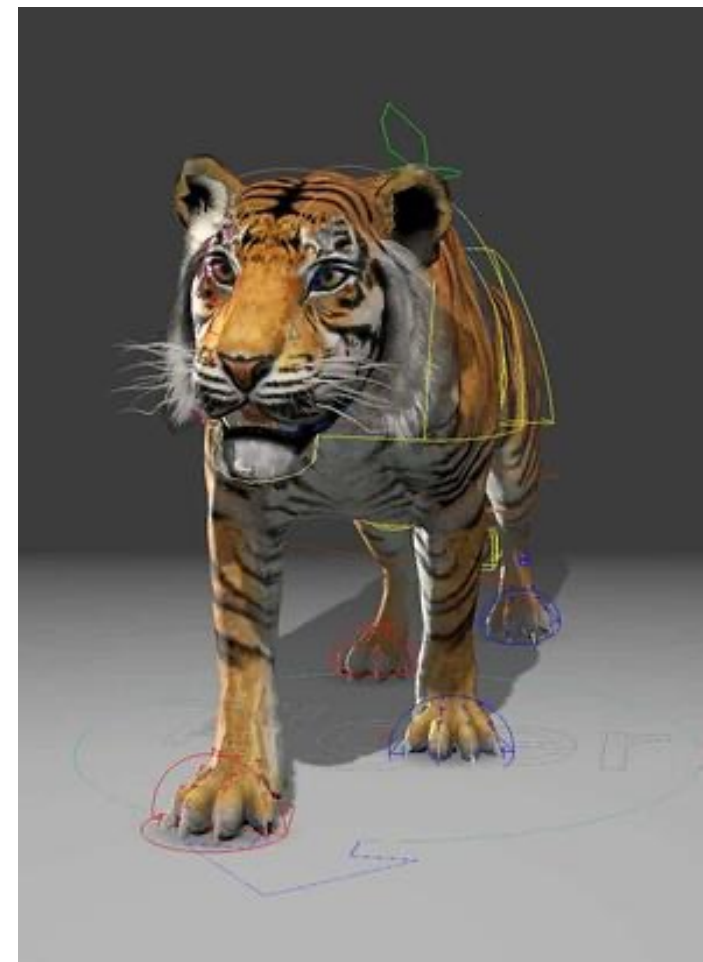
- 当虚拟角色几何体构建完毕后，需要进一步定义其表面属性
- 可通过美工师的制作结果、实物扫描或者过程式生成方案获得纹理
- 皮肤与褶皱效果也可通过复杂的物理模拟手段实现



纹理实施例子

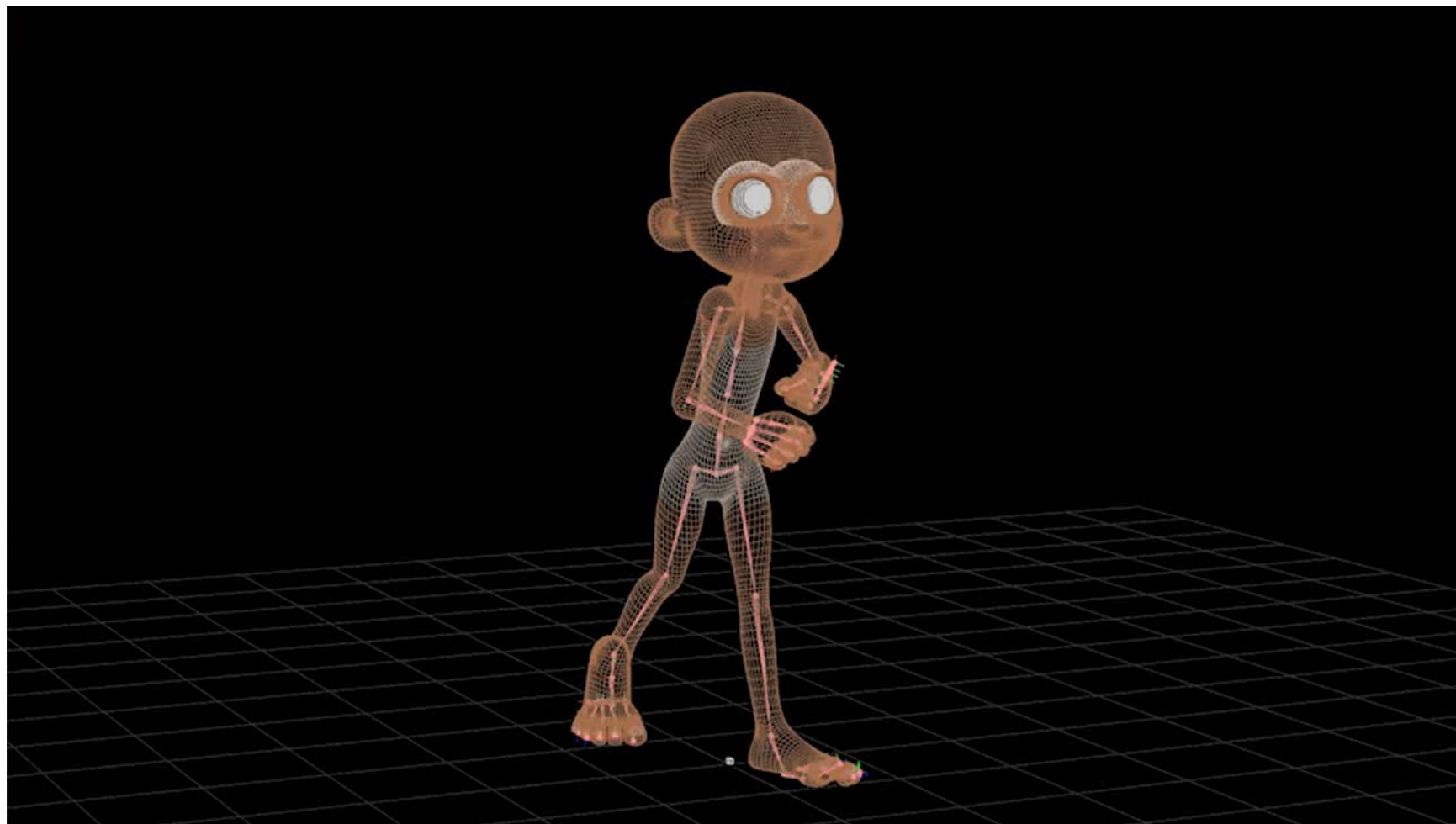
骨架与角色模型的绑定

- 上一节课讨论了骨架的运动
- 角色的表面(外皮)必须随着骨架的运动而运动(变形)
- 这个过程称为 **Rigging** (Skinning, Enveloping, **Vertex Blending**, **SSD** (**S**keleton **S**ubspace **D**eformation))



骨架与角色模型的绑定

The Science Behind
PIXAR

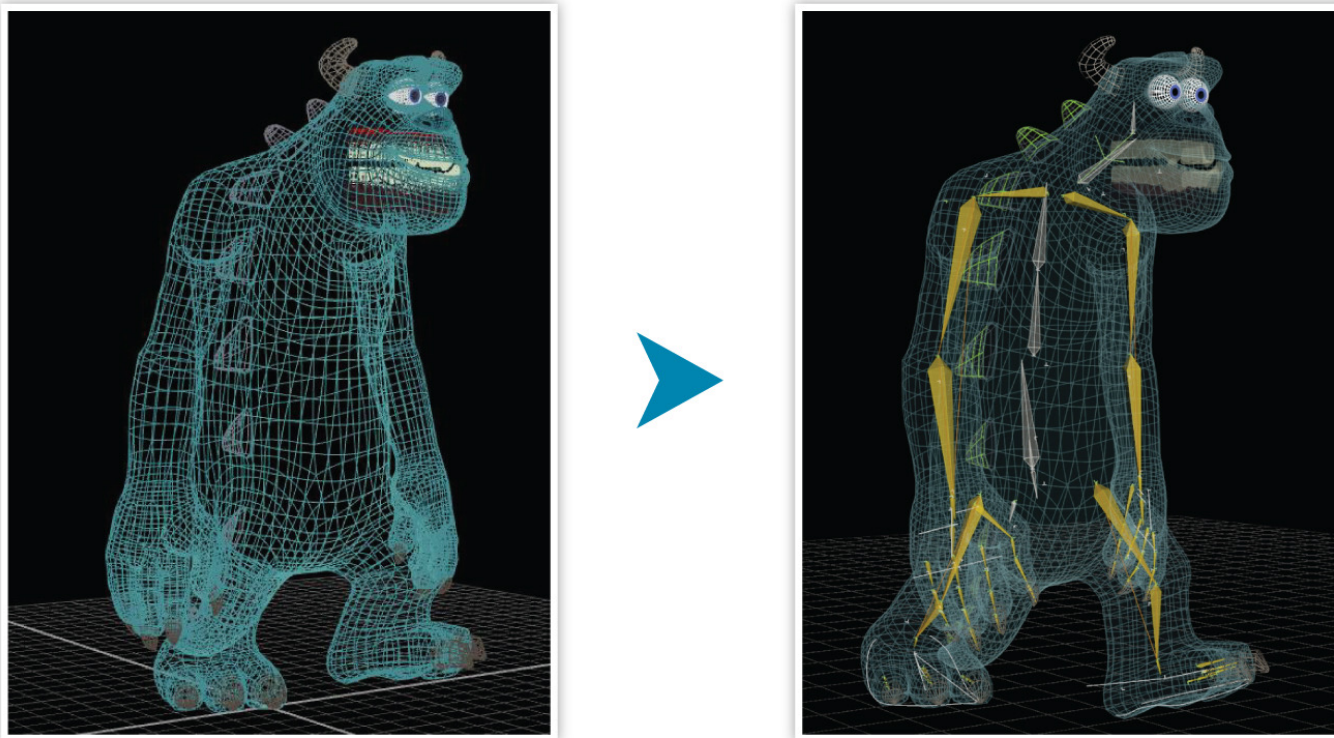


What is a rig?

- 在计算机动画中，数字角色通常是动的。如何让角色动起来？那需要用到一种称为**Rigging**，中文称为角色绑定的技术。
- 什么叫Rig？我们看一下皮克斯动画工作室的定义。Rig的中文意思是**索具**。这有点像牵线木偶上的绳子。
- 数字**索具**(Digital Rig)是允许数字模型移动的虚拟骨骼、关节和肌肉。一个好的索具具有恰到好处的灵活性。如果没有正确的控制，动画师就无法创建他们需要的姿势。但是，太多的灵活性又会使模型摆姿势太耗时。
- 索具在游戏和电影的动画角色中最为常见。这种技术简化了动画过程并提高了生产效率。一旦与骨骼绑定，任何三维对象都可以根据需要进行控制和形变。在数字娱乐行业，骨骼绑定几乎是对角色设置动画的标准方式，也是极其为重要的一步。实现流畅和复杂的动画完全取决于动画流水线中索具阶段的质量。

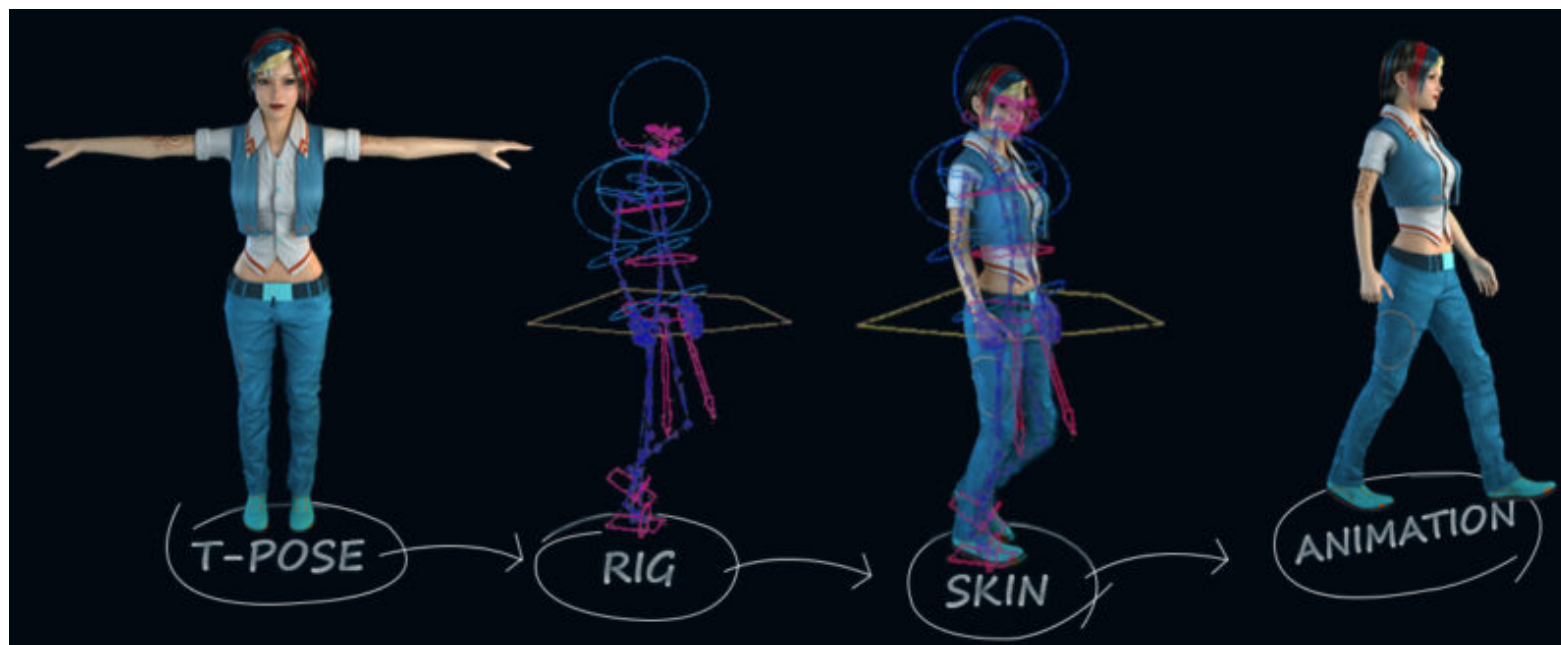
What does a rigger do?

Rigger, 也就是角色绑定师。角色绑定师从角色的虚拟三维模型开始。他们根据故事研究角色需要如何移动。

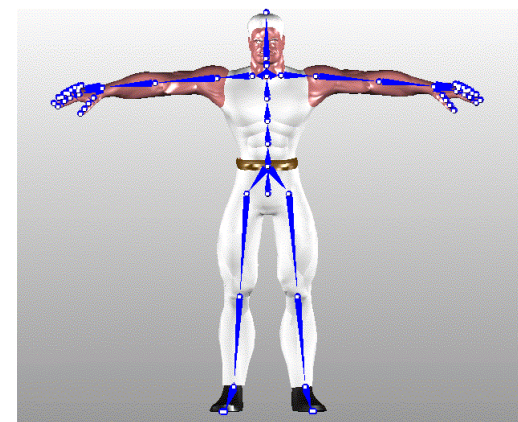


Riggers start with a wireframe model (on the left) and add the virtual bones (on the right) so Sulley from Monsters, Inc. can be posed.

中性姿势或静止姿势



- 在骨架绑定中，皮肤的运动定义为对应控制骨架的函数
- 很多骨架绑定系统采用一个称为中性姿势或**静止姿势**(T-Pose、Rest pose)的几何信息



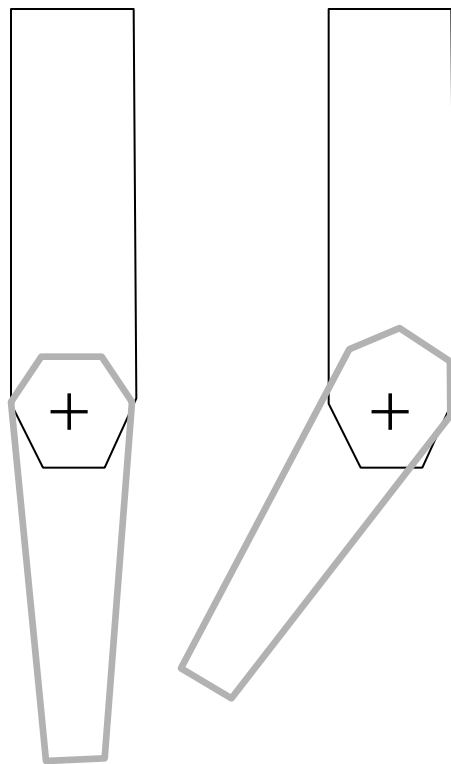
问题的引出

- 但是，对于某些点，我们不知道它们属于身体的哪一段？
- 对于肘关节附近的点，可能属于前臂、后臂、或者两者
- 我们希望前臂和后臂都影响这些点的运动！

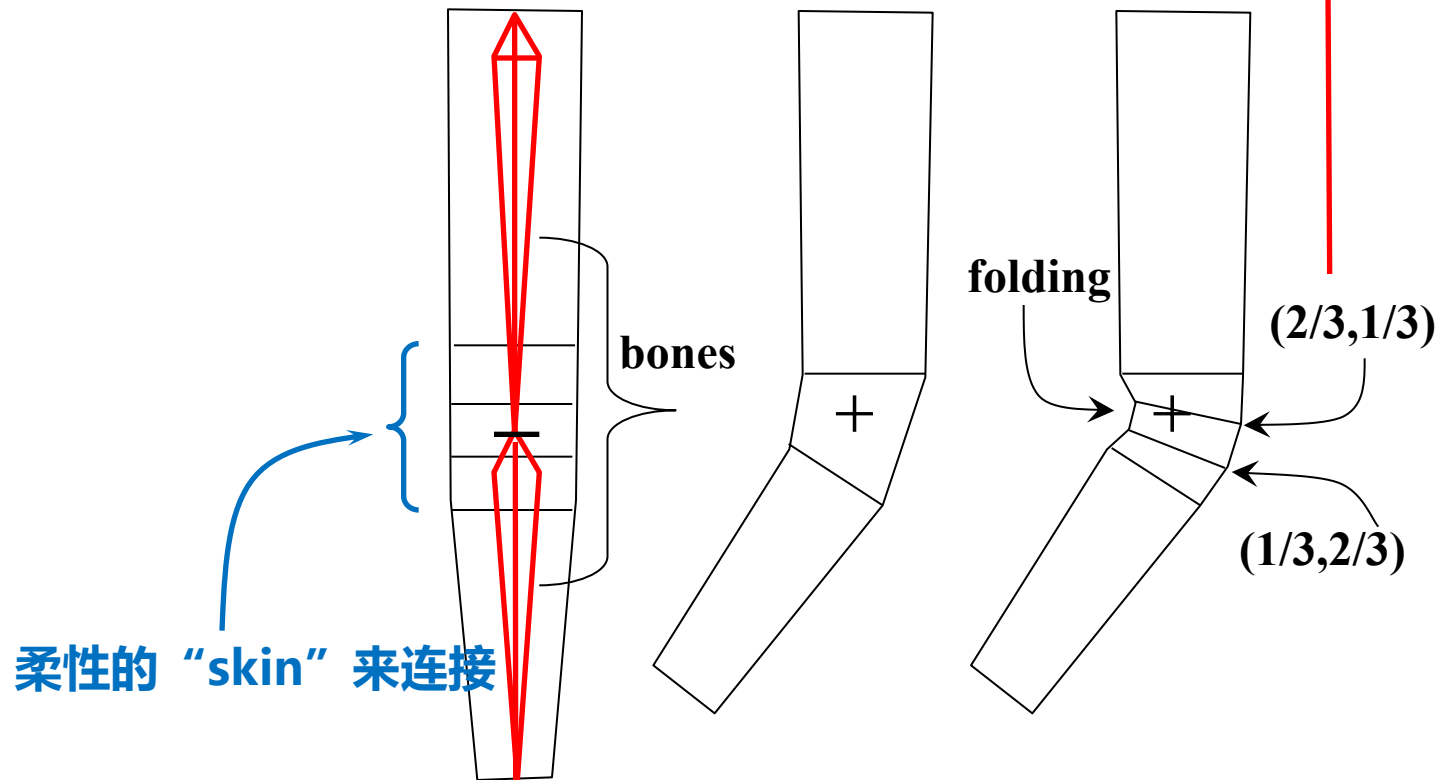
顶点混合(Vertex Blending)

- 假设一个数字角色的手臂用前臂和后臂来模拟，我们要对手臂设置动画。
- 若采用刚体变换设置动画，则肘关节处不像真实手臂。因为我们采用了两个分离的物体来模拟手臂，在肘关节处有重叠部分。
- 解决方法：Vertex Blending!
- 采用一个物体模拟，关节处应是柔性的。

前臂2/3, 后臂1/3



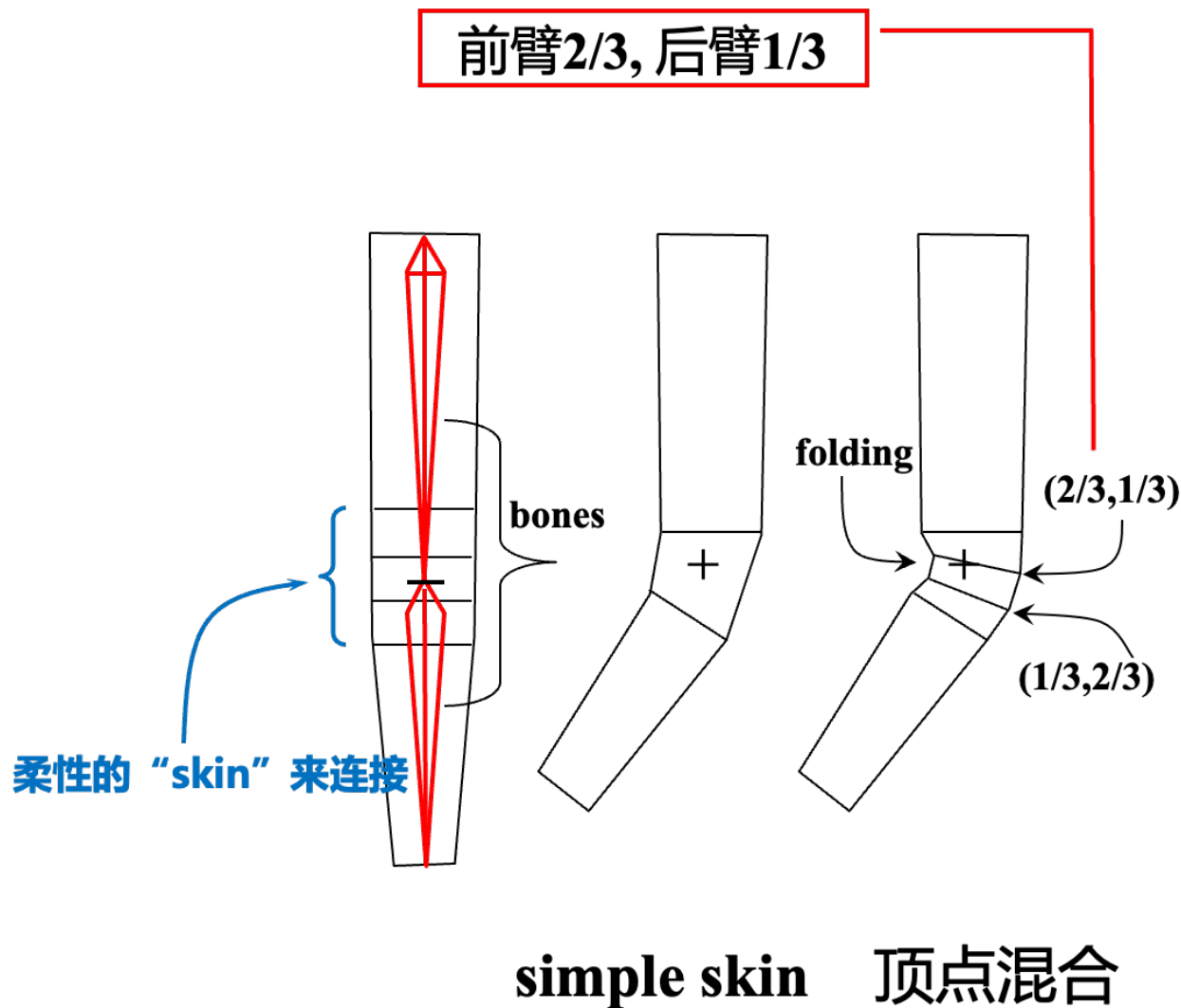
刚体



simple skin 顶点混合

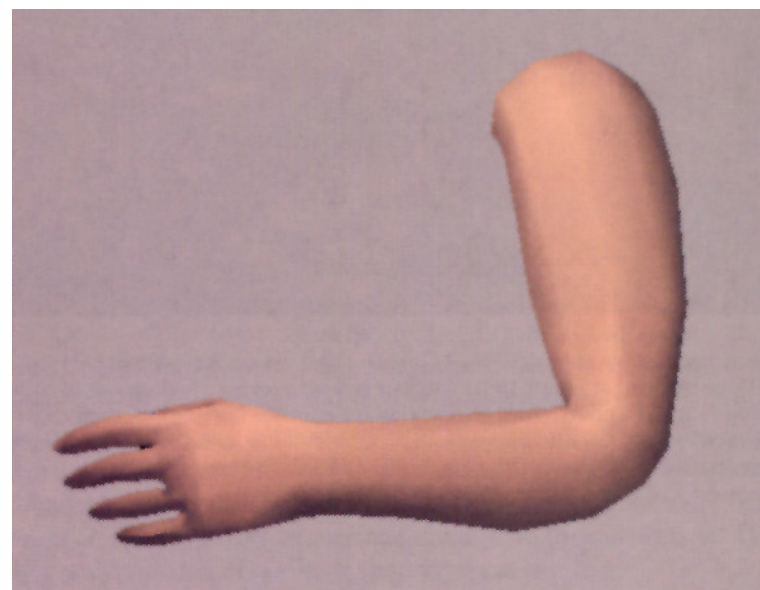
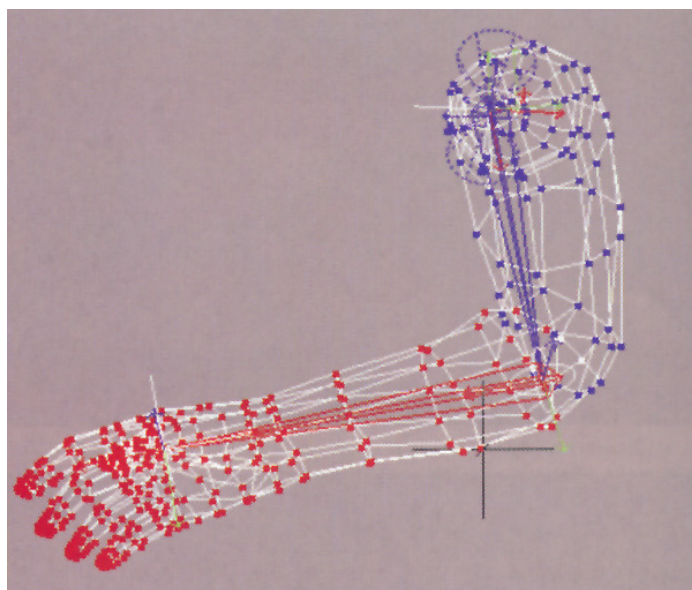
顶点混合(Vertex Blending)

- **最简单方法：**前臂和后臂仍单独设置动画，但关节处用一柔性的“skin”来连接。
- 柔性部分的一部分顶点由前臂的矩阵来变换，另一部分由后臂的矩阵来变换。即：一个三角形的顶点可以由**不同的矩阵**来变换，**而不是一个矩阵**。
- 进一步推广：一个顶点可以由**几个不同的矩阵**进行加权变换
- **实施方法：**在物体上放置关节骨架，每个骨架按用户给定的权因子影响顶点。



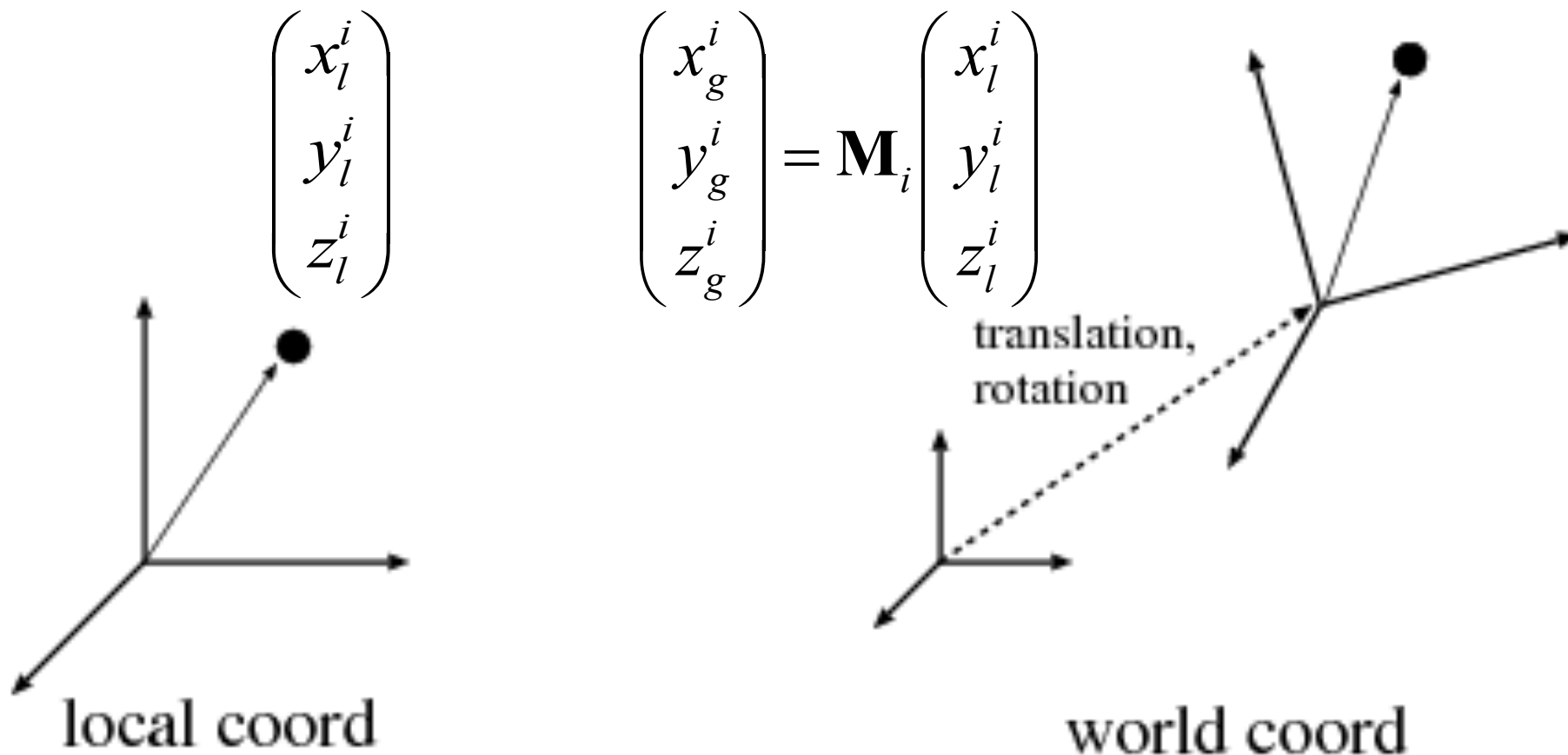
顶点混合(Vertex Blending)

- 整只手臂可以是“柔性”的。所有的顶点可以由多个矩阵影响。整个多边形网格常称为骨架上的“skin” (外皮)



Vertex blending 例子

顶点混合的数学表示



顶点混合的数学表示

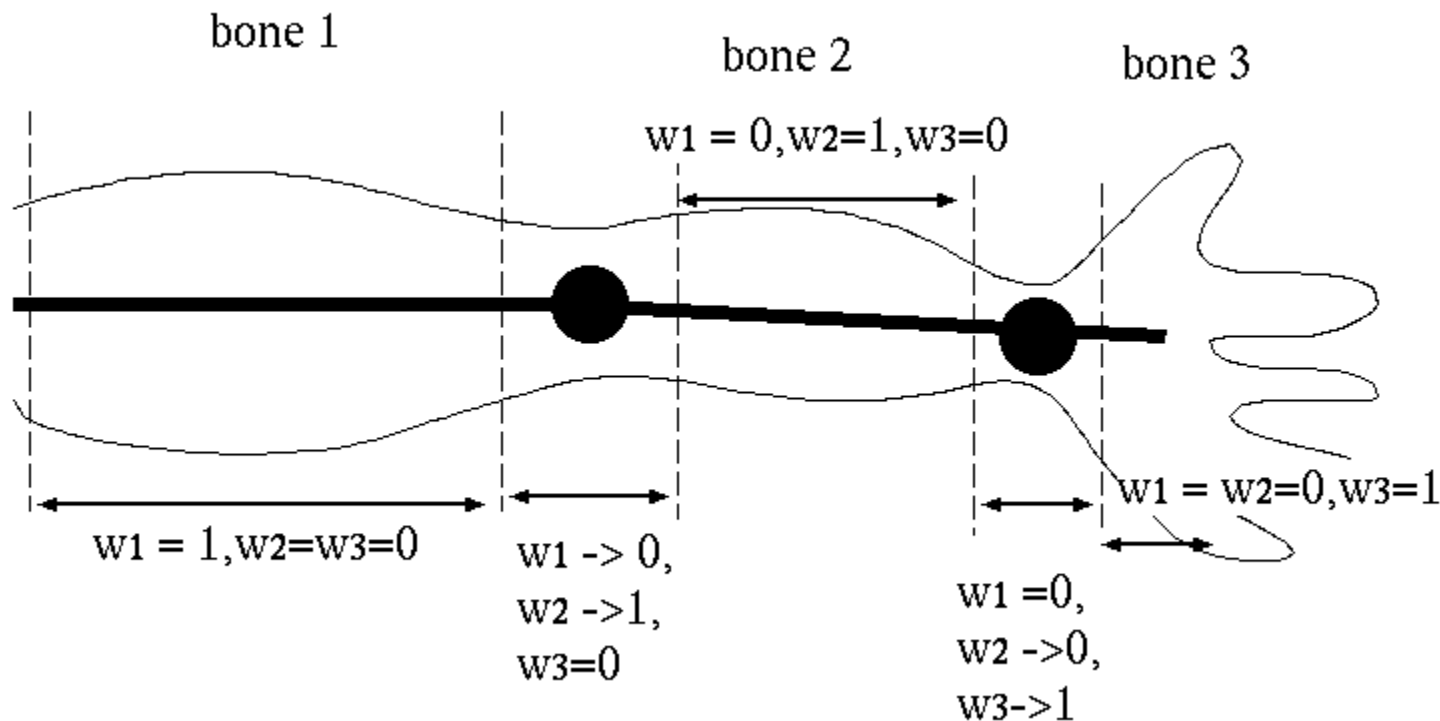
$$\mathbf{u}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P}, \quad \text{其中} \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i = 1, \quad \omega_i \geq 0$$

- $\mathbf{P}$ 为变换前的顶点, $\mathbf{u}(t)$ 为变换后的顶点, n 为影响 $\mathbf{P}$ 的关节数目
- $\mathbf{M}_i$: 把第 i 个关节骨架的局部坐标系变换到世界坐标系
- $\mathbf{B}_i(t)$: 第 i 个关节随时间变化的世界变换, 通常是一系列矩阵的连乘
- w_i : 第 i 个关节骨架作用于 $\mathbf{P}$ 的权因子

如何来决定权因子?

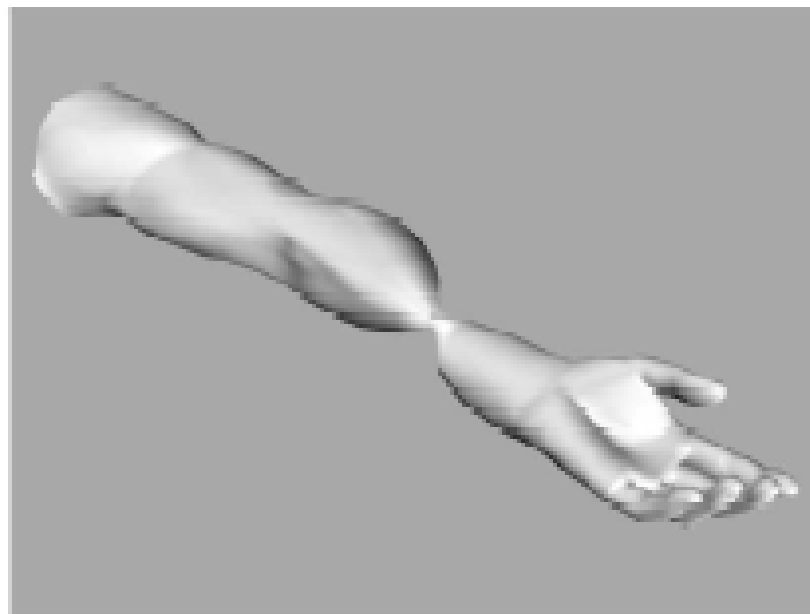
- 决定顶点到骨骼的映射

- 如果顶点 v 在骨骼 i 的中间, 则 $w_i=1$, 且 $w_j (j \neq i)=0$;
- 如果顶点靠近骨骼 i 和骨骼 $i+1$ 的边缘, 则 w_i 逐渐减少到0, w_{i+1} 逐渐增加到1;
- 如果顶点受到 ≥ 3 个骨骼的影响, 其权因子 w_i 可根据顶点到骨骼的距离来决定。



线性顶点混合存在的问题

- 当关节旋转到一些极端角时，网格模型的体积会损失；
- 这种现象称为“关节塌陷”或“糖果包裹”；

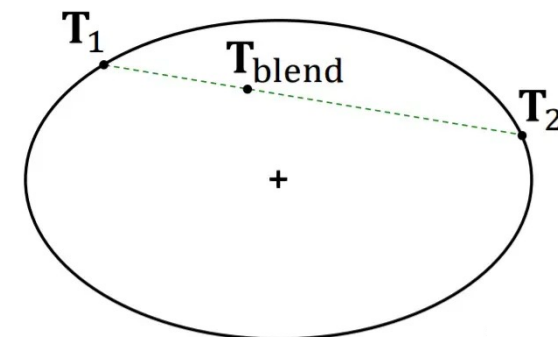


Spherical blend skinning

- 关节塌陷的原因:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}(t) &= \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P} = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i (\mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P}) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{P}_i \\ &= \left(\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \right) \mathbf{P} \end{aligned}$$

变化后顶点的线性组合



观察: 旋转矩阵逐项插值无法保证结果仍然是旋转矩阵

- 解决办法: 把球面线性插值取代上述公式中的线性插值(四元数插值)

Kavan, Ladislav, and Jiří Žára. "Spherical blend skinning: a real-time deformation of articulated models." Proceedings of the 2005 symposium on Interactive 3D graphics and games. ACM, 2005.

Spherical blend skinning

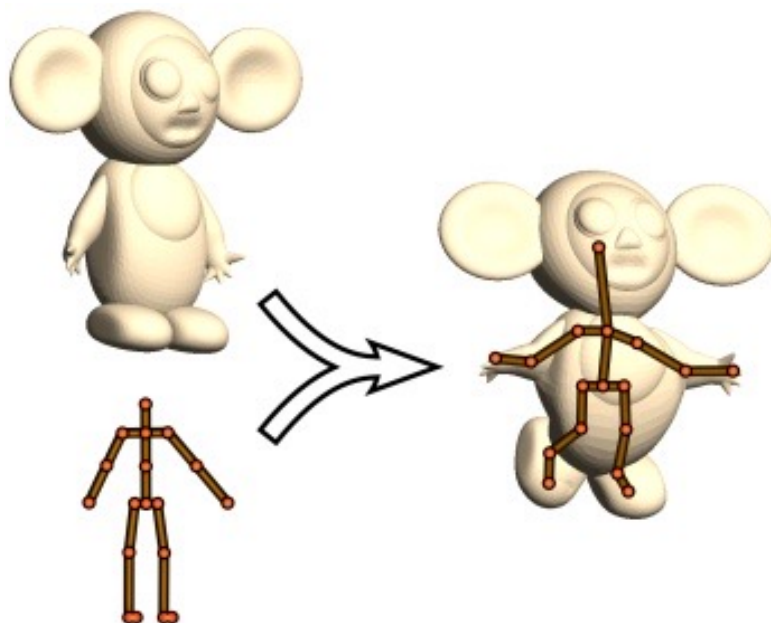
Spherical Blend Skinning

A Real-time Deformation of Articulated Models

Ladislav Kavan and Jiří Žára

Czech Technical University, Prague

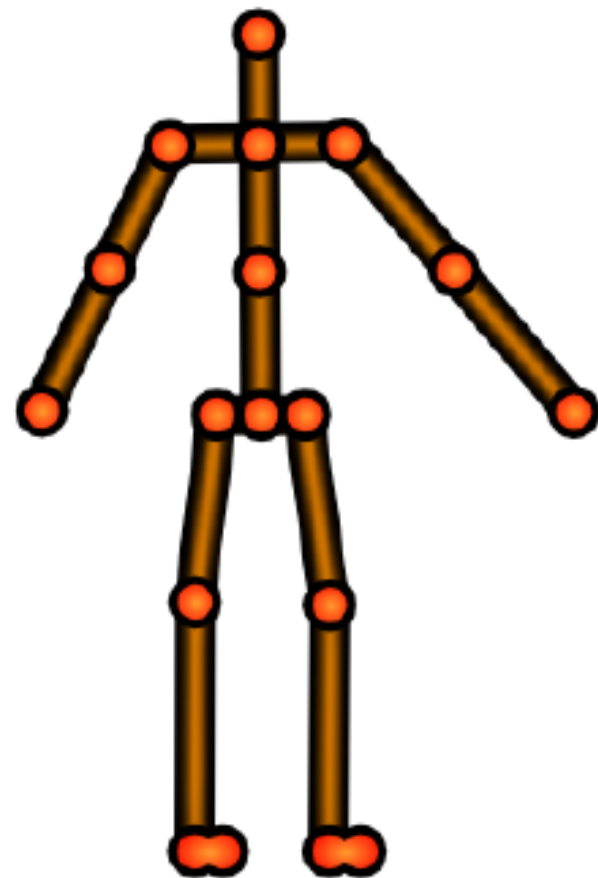
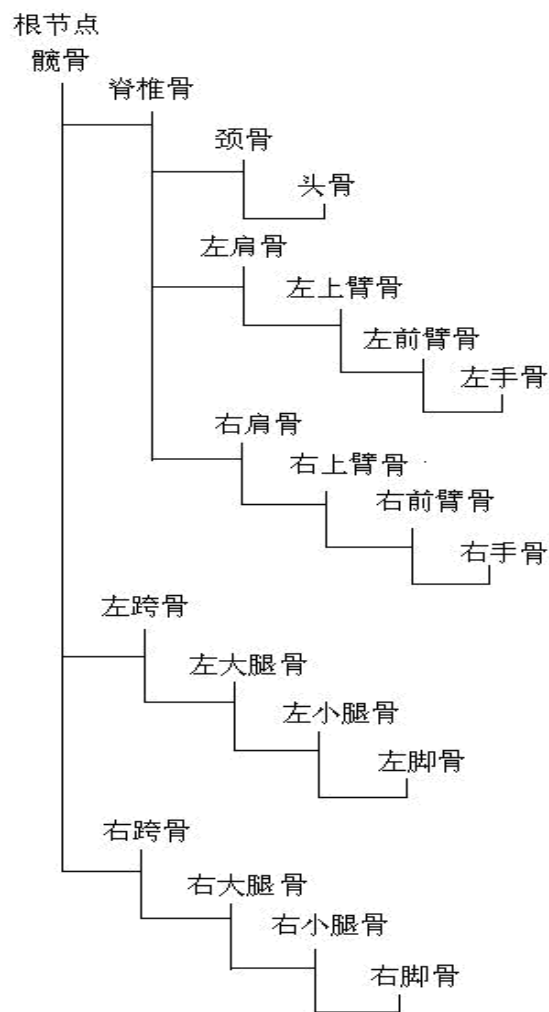
骨架与三维角色模型的自动绑定



- 参考文献: Ilya Baran and Jovan Popović. 2007. Automatic rigging and animation of 3D characters. In *ACM SIGGRAPH 2007 papers* (SIGGRAPH '07). ACM, New York, NY, USA, , Article 72 .
- C++ source and a Windows binary: <http://www.mit.edu/~ibaran/autorig/>

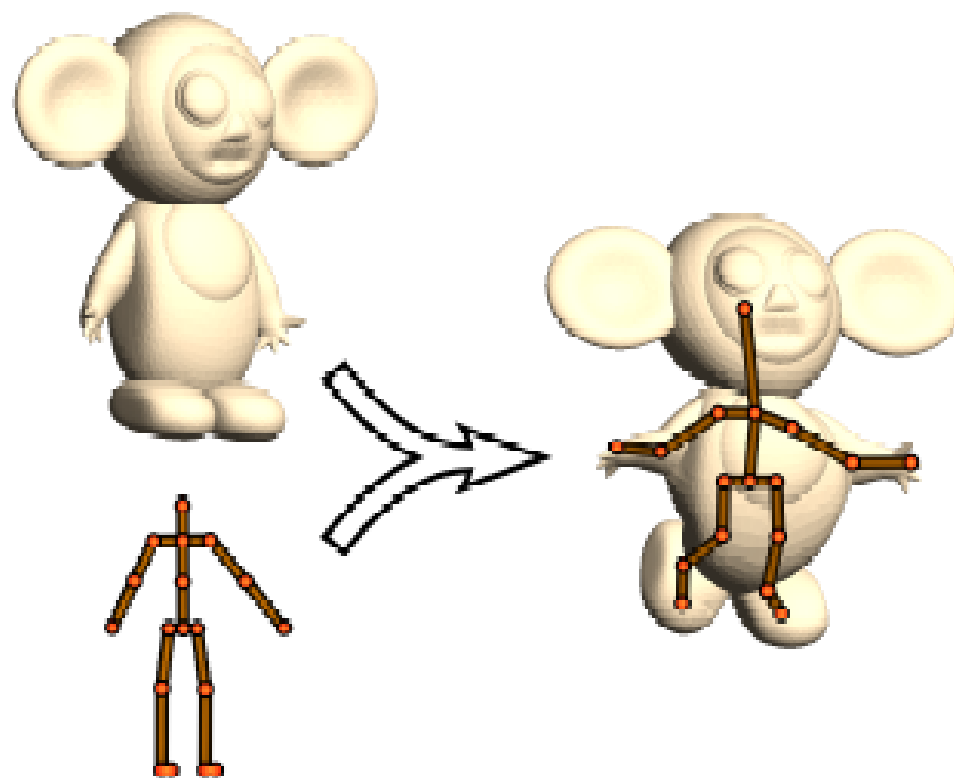
主要思想

- Pinocchio主要包括两个过程
 - 首先在未知的三维模型中嵌入骨架
 - 然后计算骨骼对表面网格上每个顶点的影响权值，并将表面皮肤依附在骨骼上。



骨架计算

- 我们怎样才能自动从多边形模型自动算出骨架？



骨架计算

- 我们怎样才能**自动**从多边形模型自动算出骨架?
- 可利用物体的中轴(medial axis)
- 可通过圆/球体拟合来计算

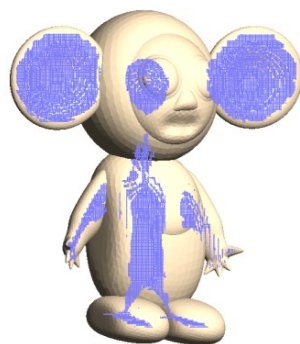
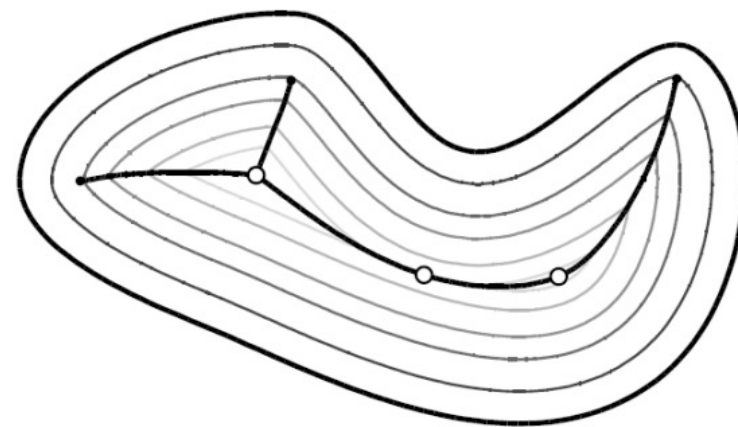


Figure 2: Approximate Medial Surface

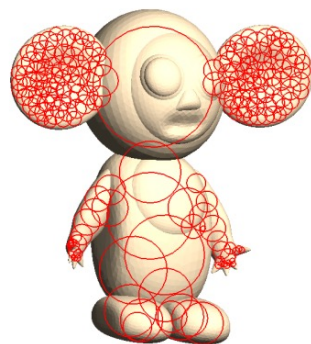


Figure 3: Packed Spheres

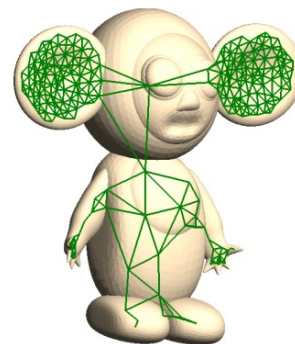


Figure 4: Constructed Graph

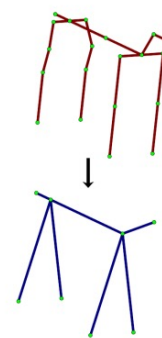
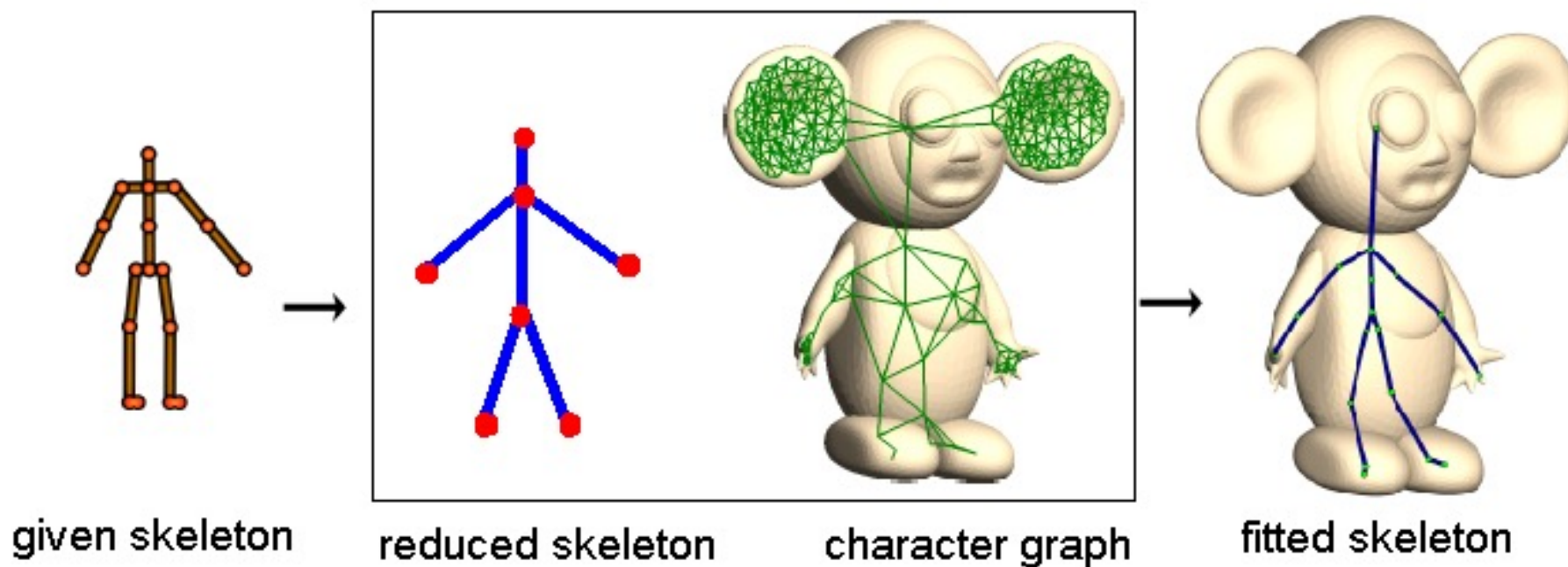


Figure 5: The original and reduced quadruped skeleton

离散骨架嵌入

- 从给定的骨架模型建立一个简化的骨架，该骨架包含原骨架的端点和分叉关节点
- 把简化的骨架拟合到角色图(Character graph)中
- 使离散惩罚函数最小化，得到一个嵌入的骨架，再进行优化



Pinocchio系统演示

Pinocchio

Automatic Rigging and Animation of 3D Characters

Ilya Baran and Jovan Popović

SIGGRAPH 2007

papers_0030

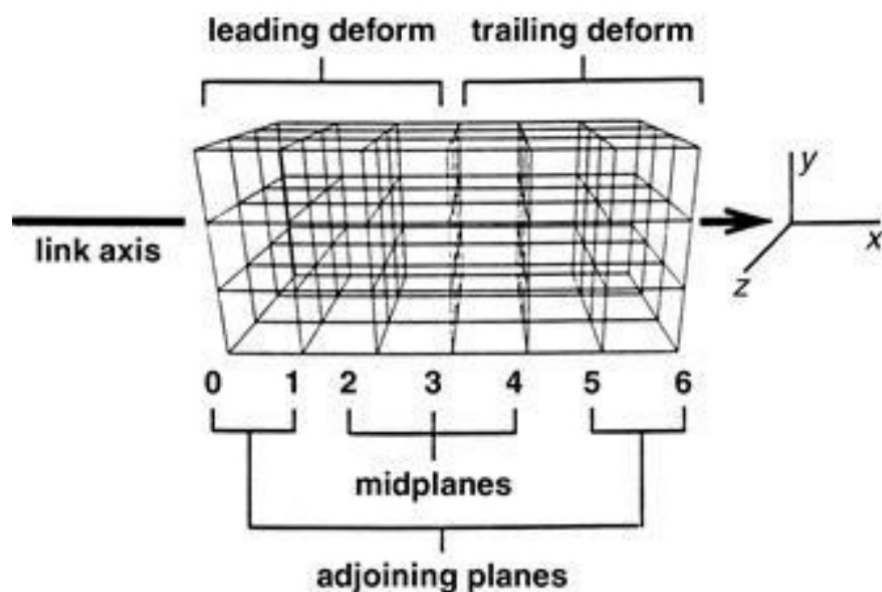
HeterSkinNet: 基于异质图神经网络的自动蒙皮系统

HeterSkinNet: A Heterogeneous Network for Skin Weights Prediction

Xiaoyu Pan, Jiancong Huang, Jiaming Mai, He Wang, Honglin Li, Tongkui Su, Wenjun Wang, Xiaogang Jin: HeterSkinNet: A Heterogeneous Network for Skin Weights Prediction. Proc. ACM Comput. Graph. Interact. Tech. (Special Issue of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games) 4(1): 10:1-10:19 (2021)

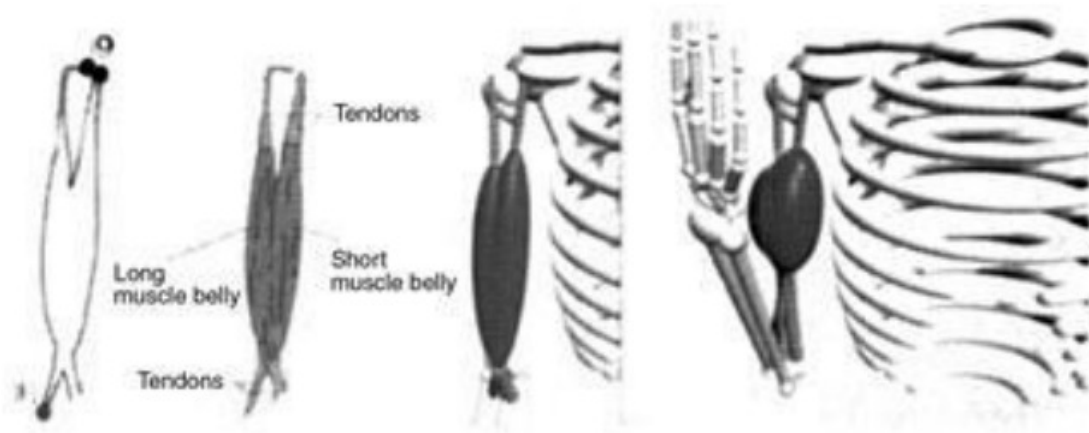
人物角色建模过程中的层次方案

- 层次结构：关节型骨骼、表现皮肤的表面几何体以及连接二者的中间肌肉层
 - 肌肉层次结构实现了FFD栅格系统，表面几何体内嵌入其中
 - 栅格采用两类平面加以组织
 - 两端通过邻接栅格维持其连续性
 - 内部平面负责对皮肤产生变形，进而模拟肌肉的变形效果



人物角色建模过程中的层次方案

- 艺术解剖学可以用于指导人物造型分析
 - 为了占据有效的体空间，可分别对骨骼、肌肉、肌腱以及脂肪组织进行建模
 - 肌肉类型可以分为线性肌肉、膜状肌肉以及可弯曲的膜状肌肉
 - 肌肉可根据骨骼关节产生相应的变形

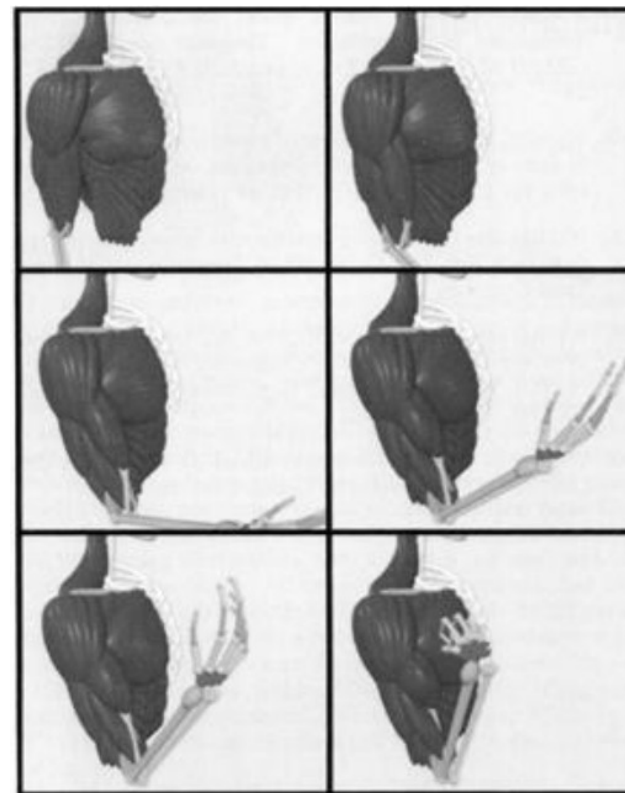


线性肌肉模型

人物角色建模过程中的层次方案

- 躯体肌肉

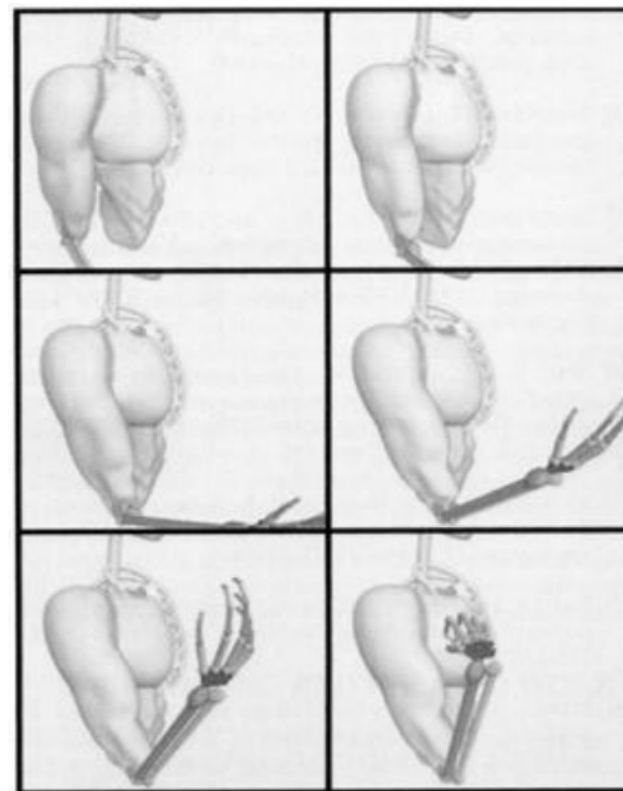
- 肌肉附着于角色骨骼之上，具体结构类似于真实人体的肌肉排列方式
- 可定义隐式函数，以使密度占据对应的解剖空间体
- 分别使用椭圆体、圆柱体、以及扁平椭圆体表示肌肉、肌腱以及脂肪垫（**底层组织**）
- 可对隐式结果执行求和计算，从而生成平滑的表面外观并进一步对底层组织建模



躯体肌肉

人物角色建模过程中的层次方案

- 根据底层结构对皮肤进行变形
 - 采用B样条表面建模皮肤
 - 根据B样条面片的浮动控制顶点定义，进而形成求和隐式结果的等位面（isosurface）
 - 随着底层骨骼结构的关联运动以及肌肉变形，使得皮肤可产生有效的变形结果

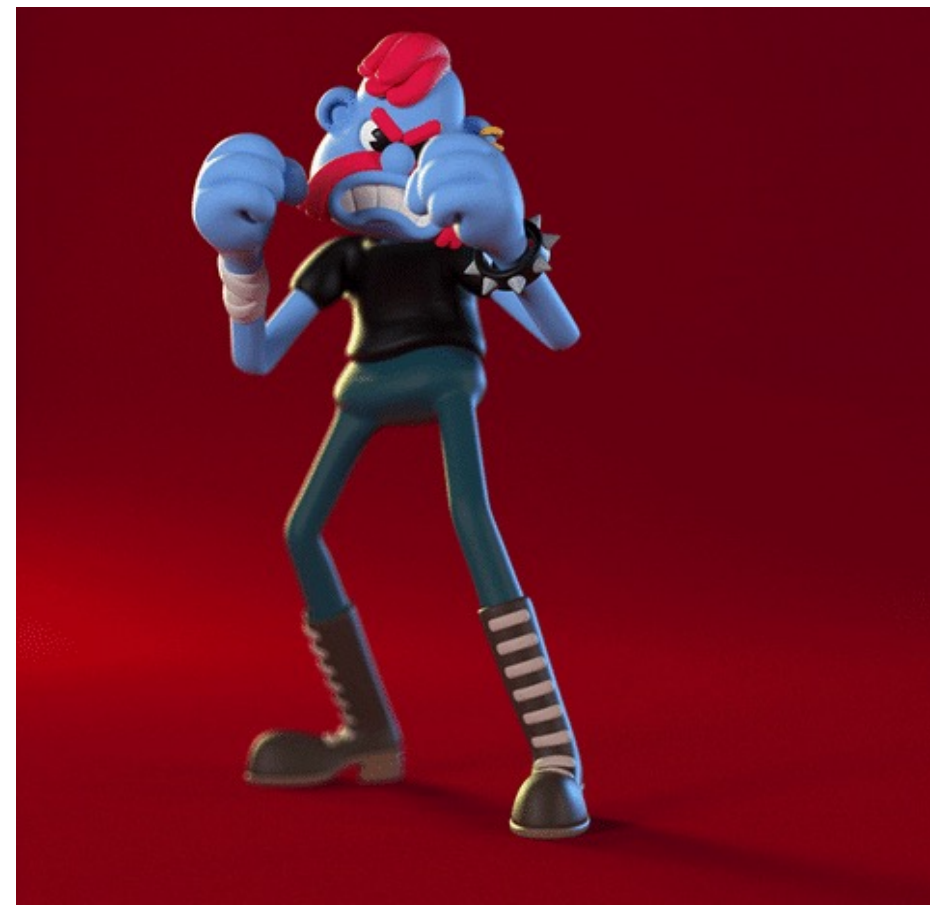


皮肤组织

DEMO



角色动作

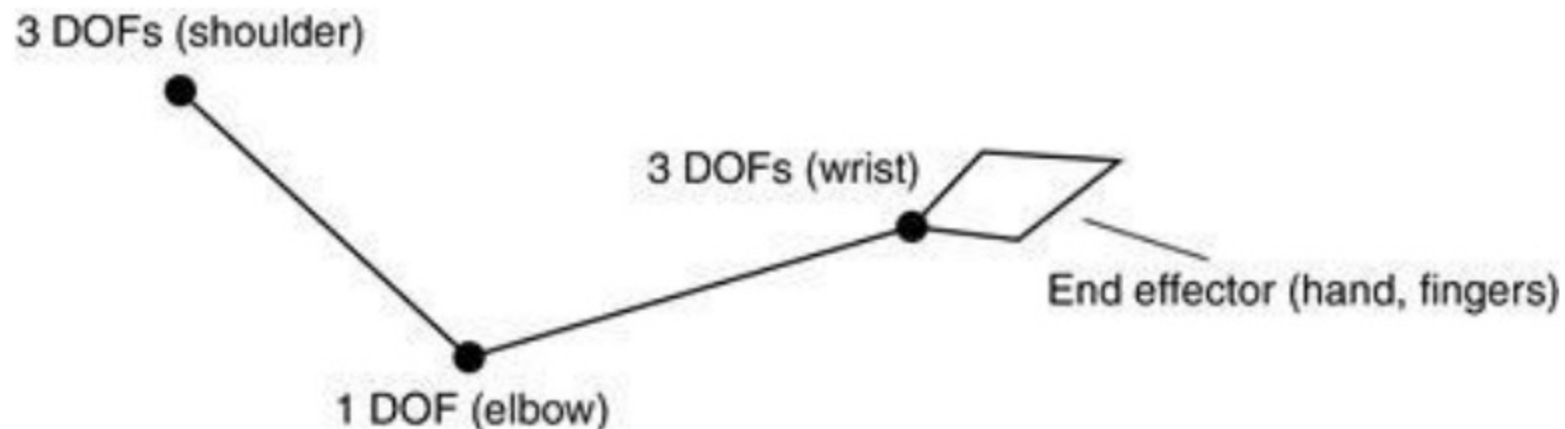


搜索和抓取行为

- **上肢运动**可视为一类较为常见的角色动作。例如，合成角色可能会要求执行如下动作：靠近并操控某一装置、从桌面拿起咖啡杯至嘴边并一饮而尽、翻转某一复杂对象并仔细查看等。
- 如果将上臂视为附肢，且其运动**独立**于躯体的其他部位，则上述计算过程将十分简单。
- 当然，某些时候，其运动效果缺乏应有的自然特征。为了构造更为逼真的运动效果，设计者多会在运动过程中添加额外的**辅助关节**。

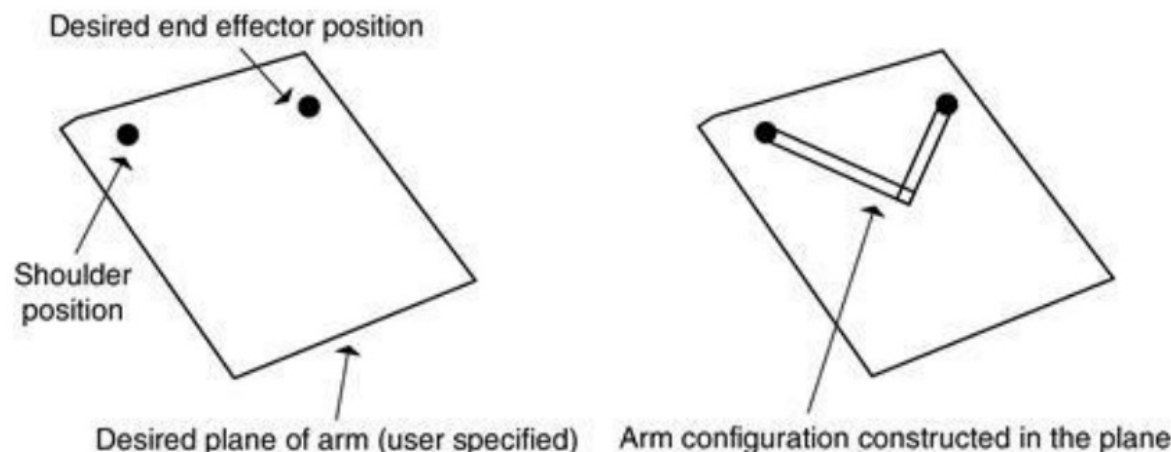
手臂建模

- 当忽略手部关节时，前臂基础可简单地视为具有7个DOF的操控器
- 由于前臂旋转与腕部关联，前臂旋转会产生问题
- 则需强调关节的限制条件，此时通过前向动力学可实现某些常规动作



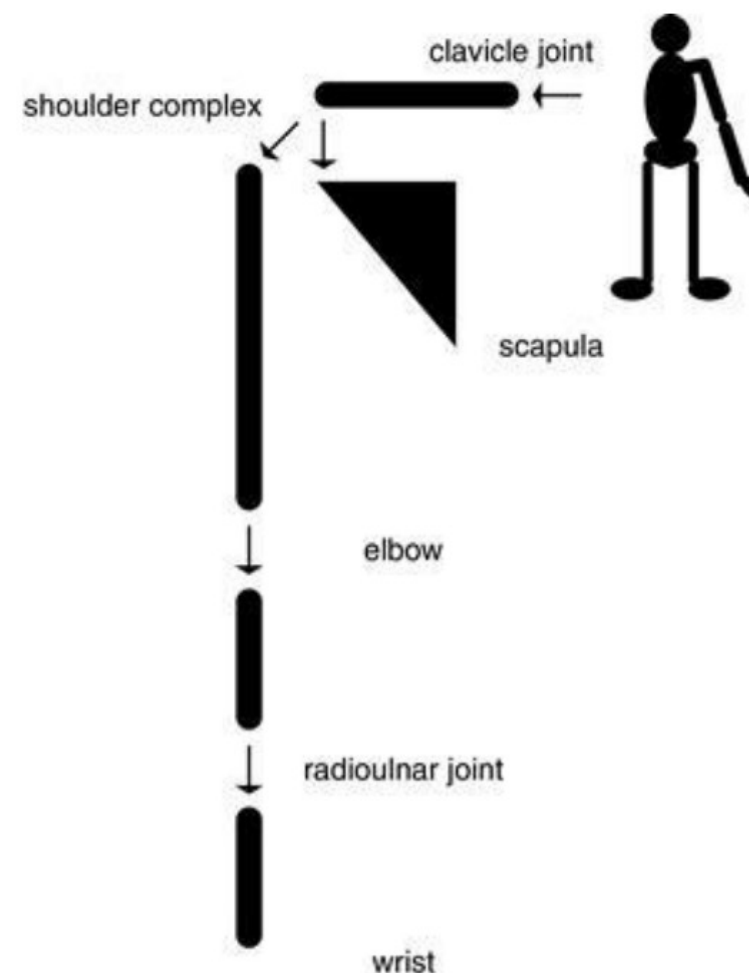
手臂建模

- 如果需要对环境对象执行相关操作，则可以使用逆向运动学（逆Jacobian方案）
- 为了更精准地控制运动行为，用户可针对末端结构以及中间关节定义中间位置和方向。
- 考虑到手臂包含1-DOF角（肘部），因此可以构建肩部、肘部以及腕部之间的平面，且手臂的首选位置体现了基于该平面的相对受限旋转范围



肩部关节

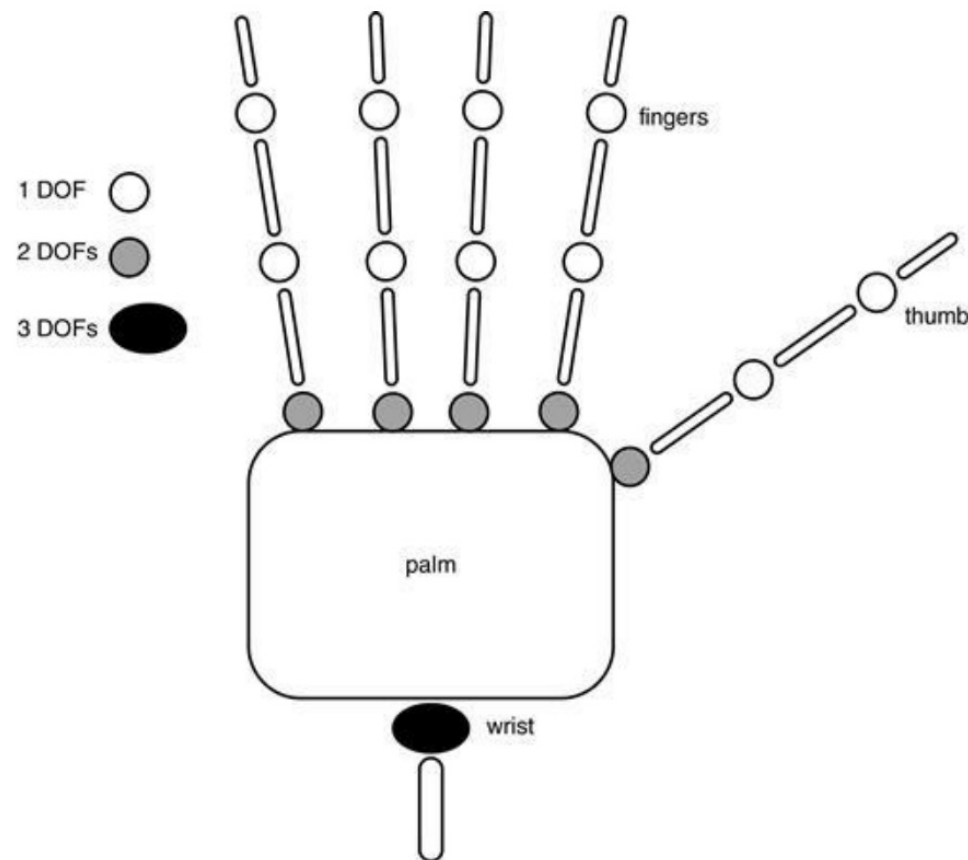
- 肩部关节可通过球状关节进行建模并包含3个DOF
- Scheepers还采用桡尺关节并提供了前臂旋转方案



手部

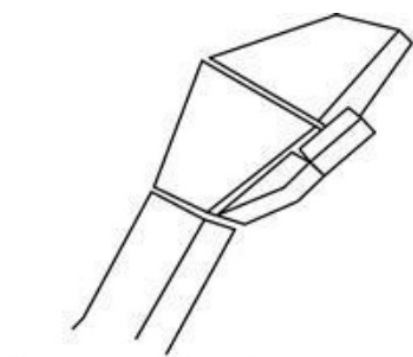
- 手部模型

- 简单的手部结构由手掌和5根手指构成
- 如果手部需执行细节动画，则设计人员应关注抓取动作的类型以及该动作的应用方式
- 仅抓取动作就可划分为（至少）16种，涉及手指之间的协同操作
- 基于抓取动作的解决方案可采用过程式方案或数据驱动方案

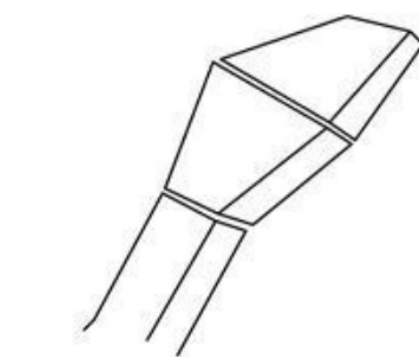


手部

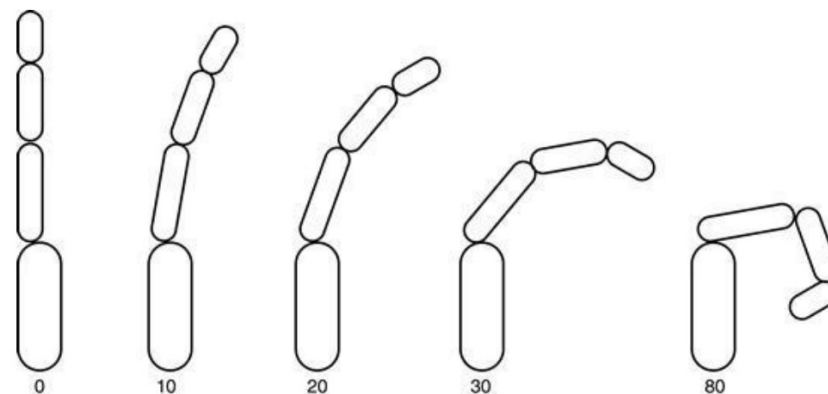
- 相对简单的模型可将4根手指调整至某一表面上且不包含手指
- 对4根手指关节的运动行为加以坐标化且包含一个抓取参数



With opposable thumb



Without opposable thumb

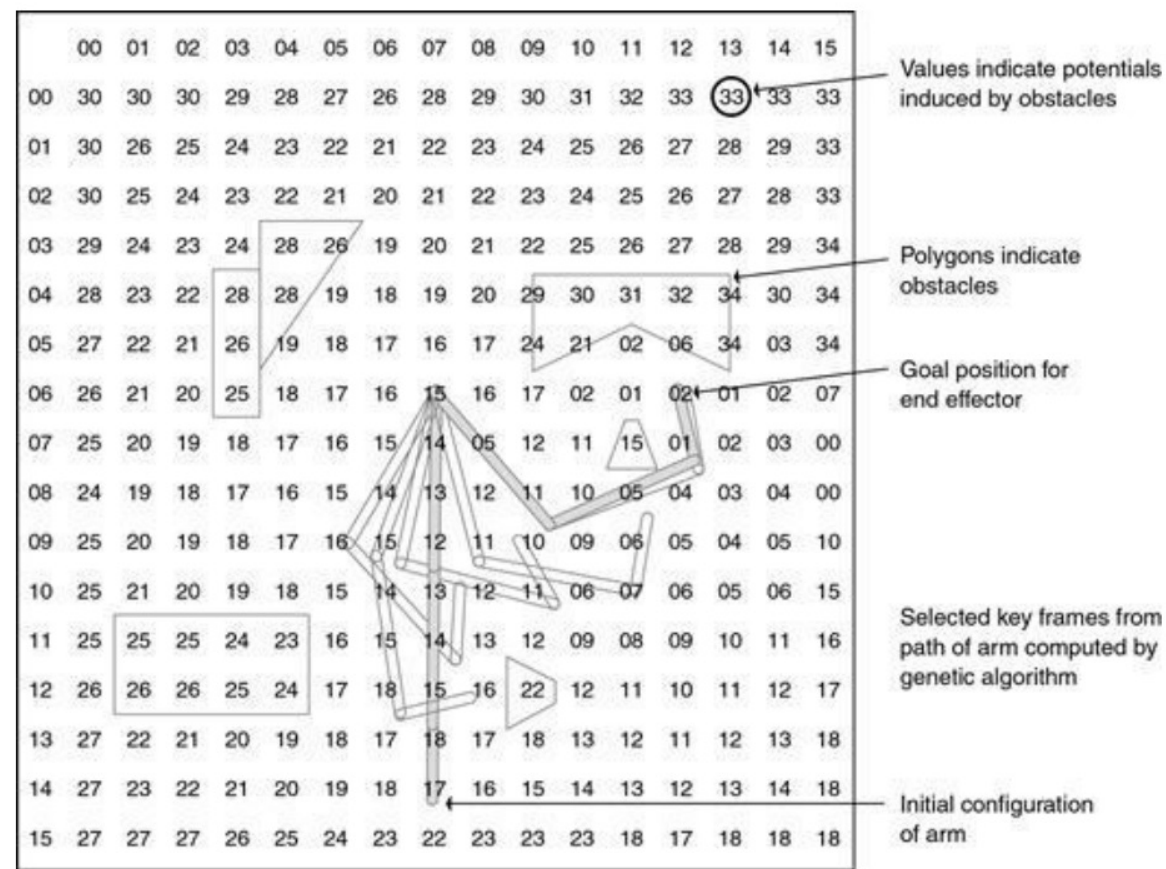


协调的运动行为

- 关节之间在运动过程中的协同配合以及将特定的运动行为赋予特定的关节是上臂建模中的难点
- 将手臂以及手部视为单一、独立的系统简化了动画控制策略的制定过程
- 但是对于一个角色而言，大部分动作应该考虑全身动作的协调性

回避障碍物

- 为了进一步控制动作能顺利完成，需要对环境中存在的障碍物进行感知，并在合适的时机进行规避。
- 仅考虑末端的非碰撞路径远远不够，肢体**整体行进过程**不应该存在任何障碍物，进而避免出现碰撞
- 对于稀疏空间，可使用简单的**推理决策方案**；随着障碍物数量的不断增加，则需要采用更复杂的路径规划策略



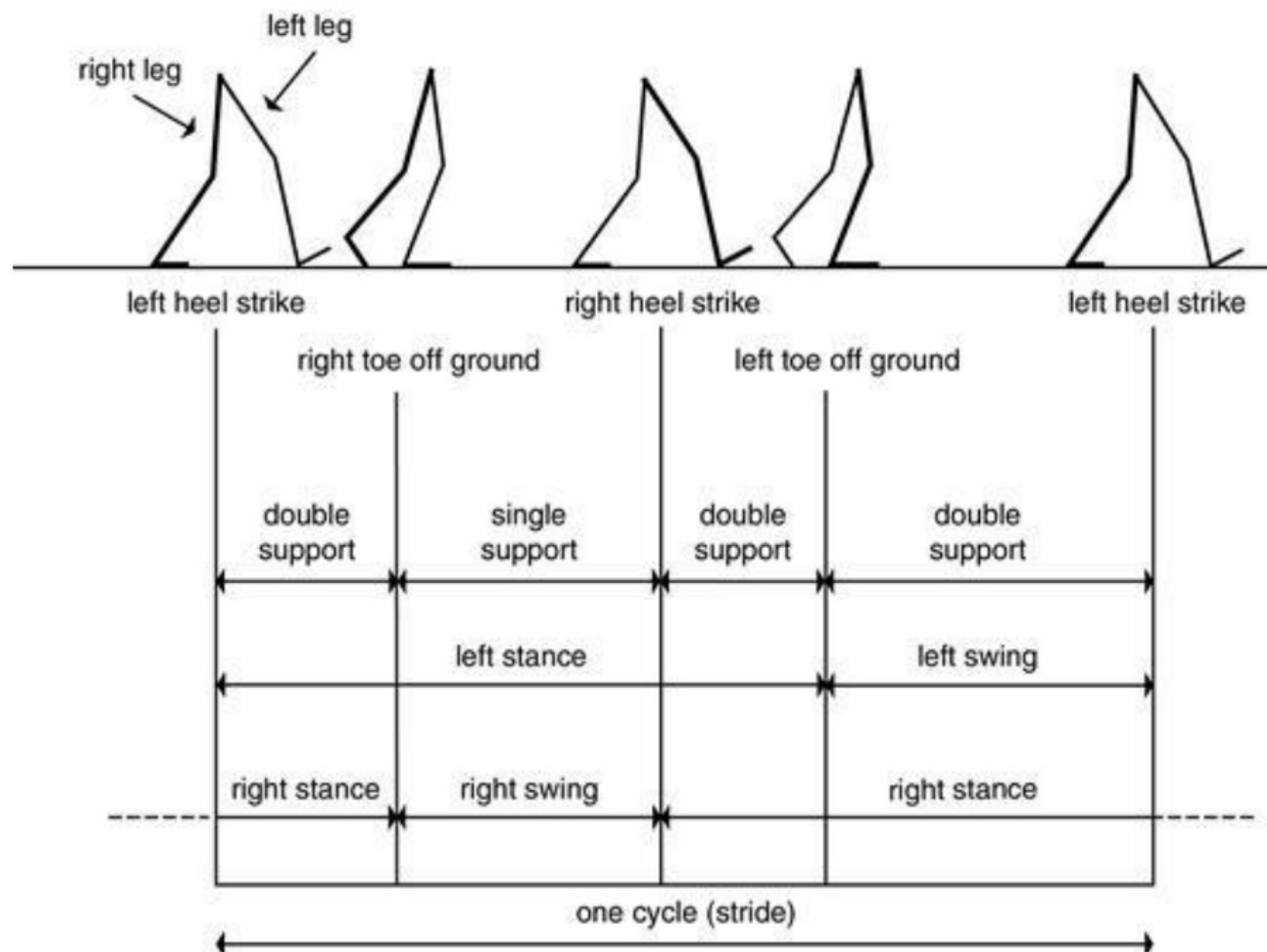
行走效果

- 行进-抵达行为是较为常见的一类活动，人类行进过程中体现了某种**重复性特征**，也会出现某些**随机行为**
- 行进行为的分析以及实现过程的复杂之处在于，该行为呈现为**动态稳定状态**，而非静止稳定状态
- 通过**动力学方法**计算正确受力状态以及转矩状态
- 首先讨论行走和跑动循环



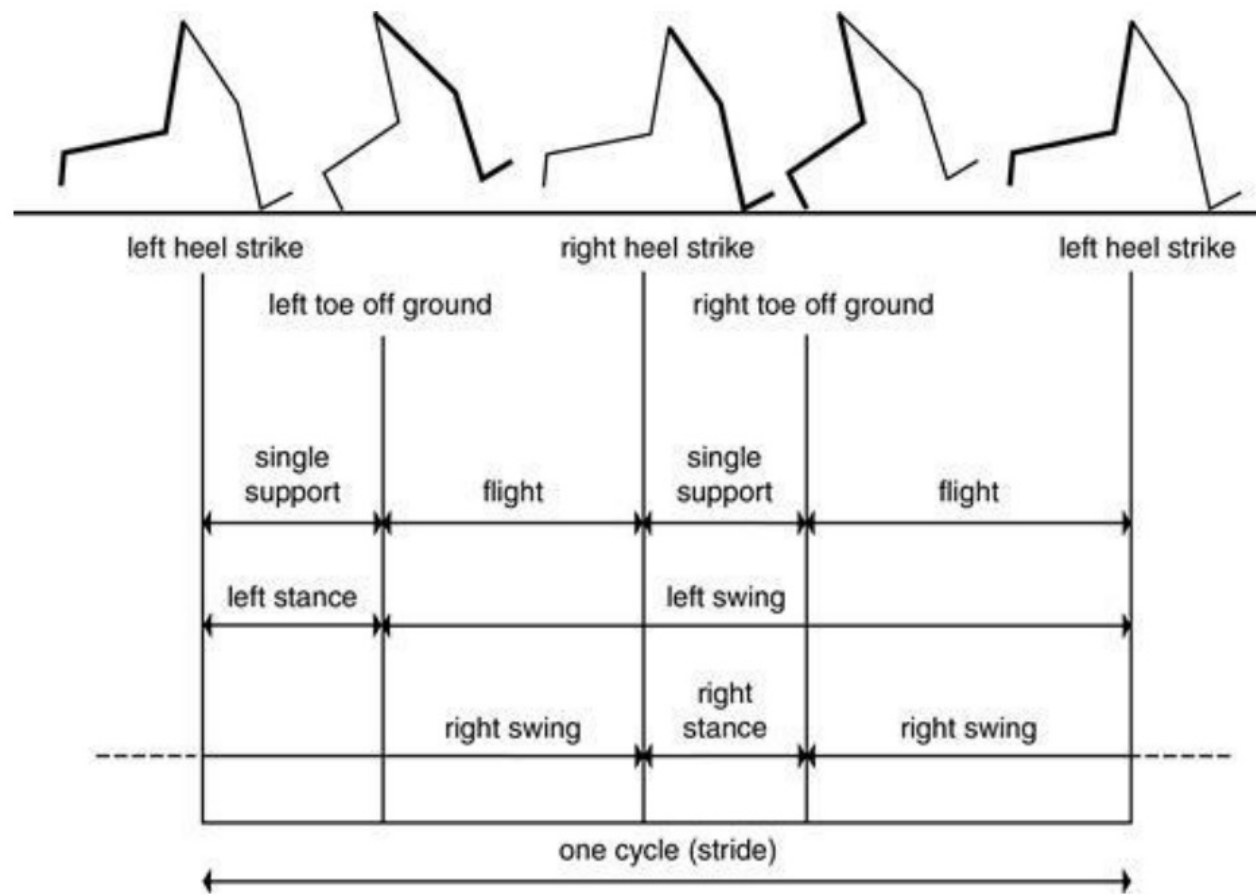
行走循环

- 行走行为可在任意时刻视为一只脚或者两只脚同时接触地面
- 两个躯体位置连续重复结构之间的运动序列定义了步幅
- 单、双支撑的交替期



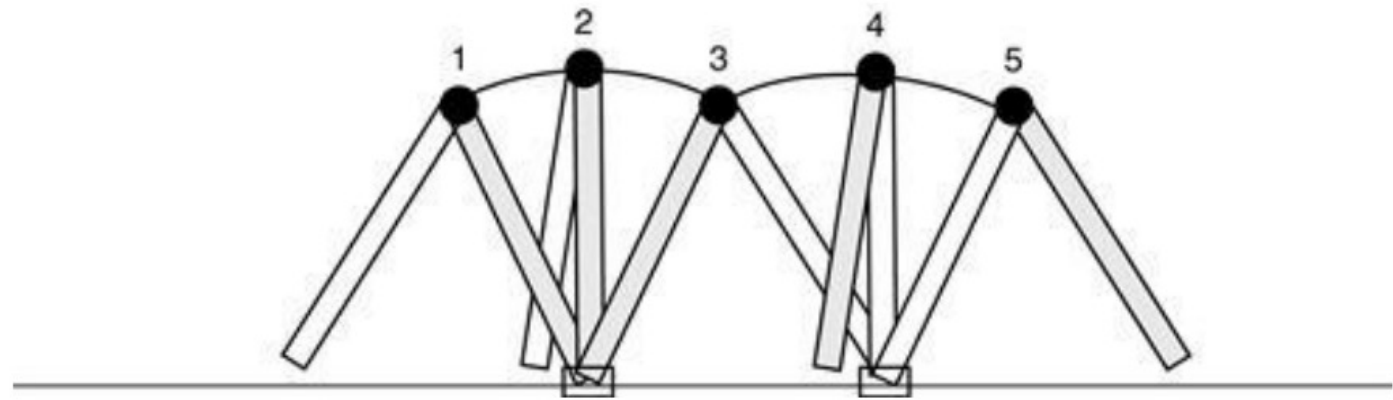
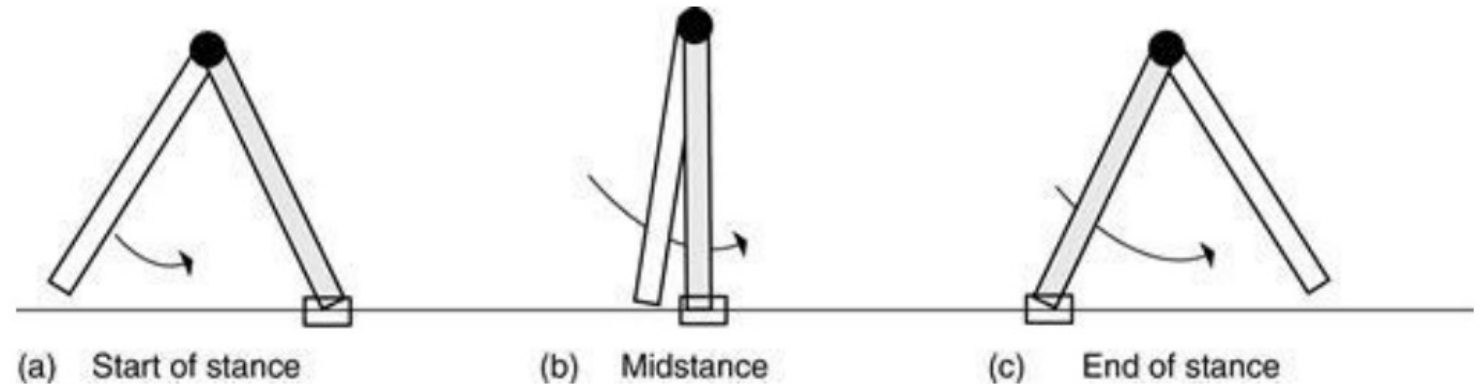
跑动循环

- 大多数时候是一只脚接触地面
- 双脚可同时离地且任何时候双脚均不会同时位于地面上
- 双脚离开地面且某脚前摆（飞行期）



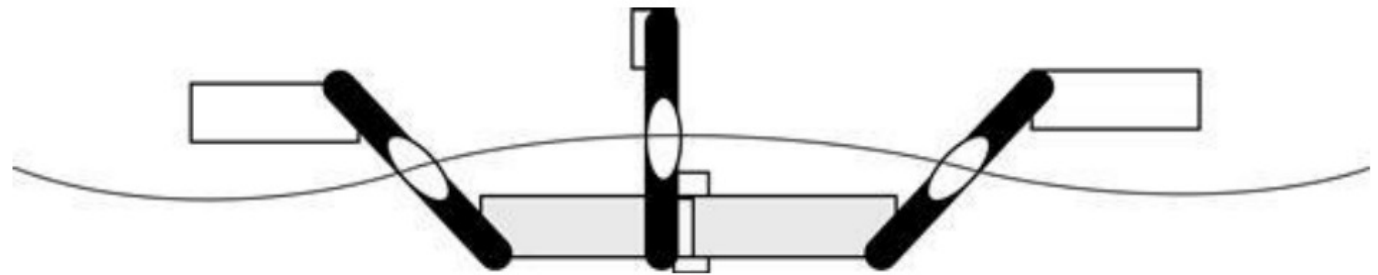
骨盆运动

- 行走站立期内各的腿部支撑方式
- 通过相交圆弧表示的骨盆运动



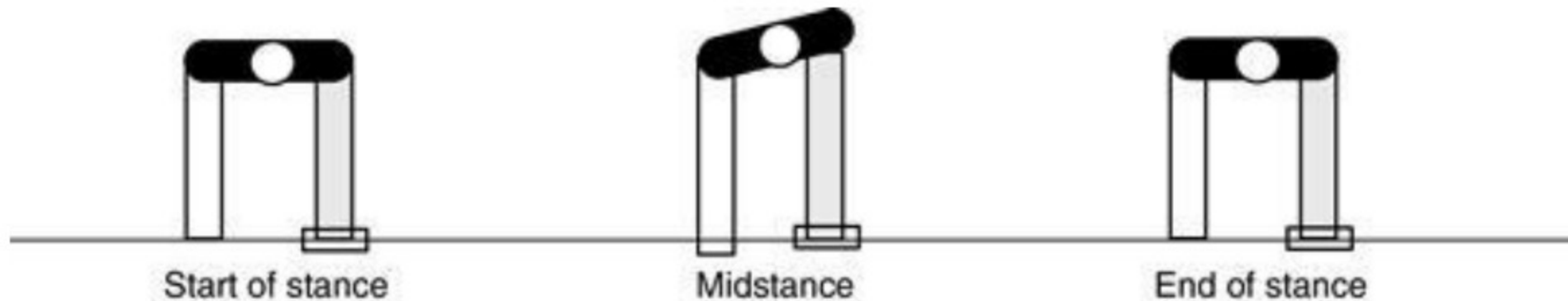
骨盆旋转

- 俯视状态下行走循环内各点的腿部位置
- 骨盆中心位置的运动轨迹类似于一条正弦曲线



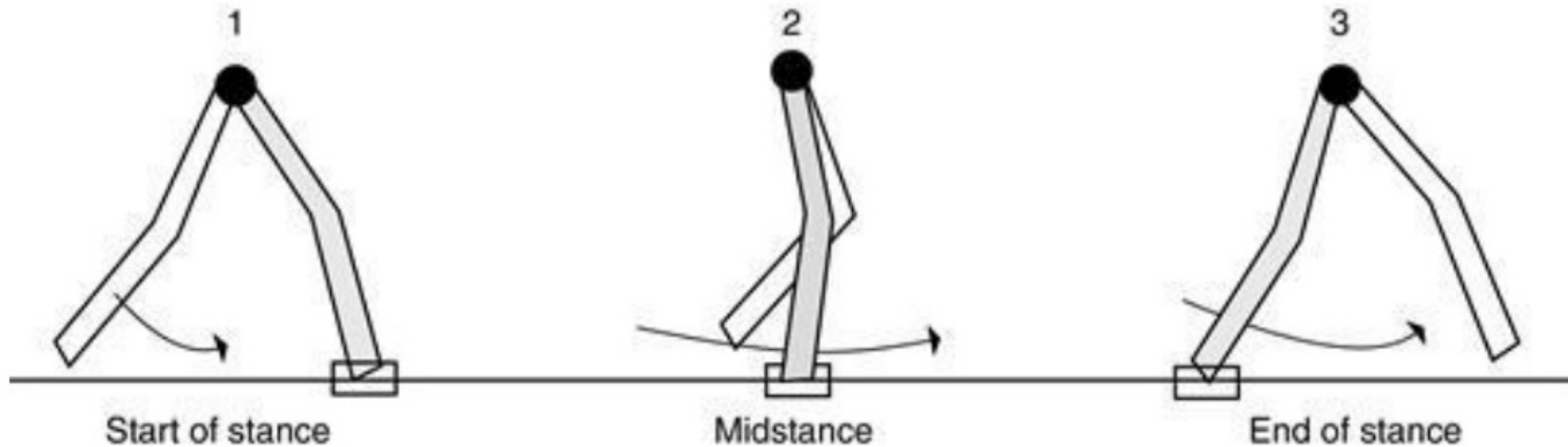
骨盆倾斜

- 当骨盆围绕地面接触点上方位位置旋转时，骨盆的运动需要腿部力量的支撑
- 当骨盆基于单腿倾斜时，腿部可能会穿越地面



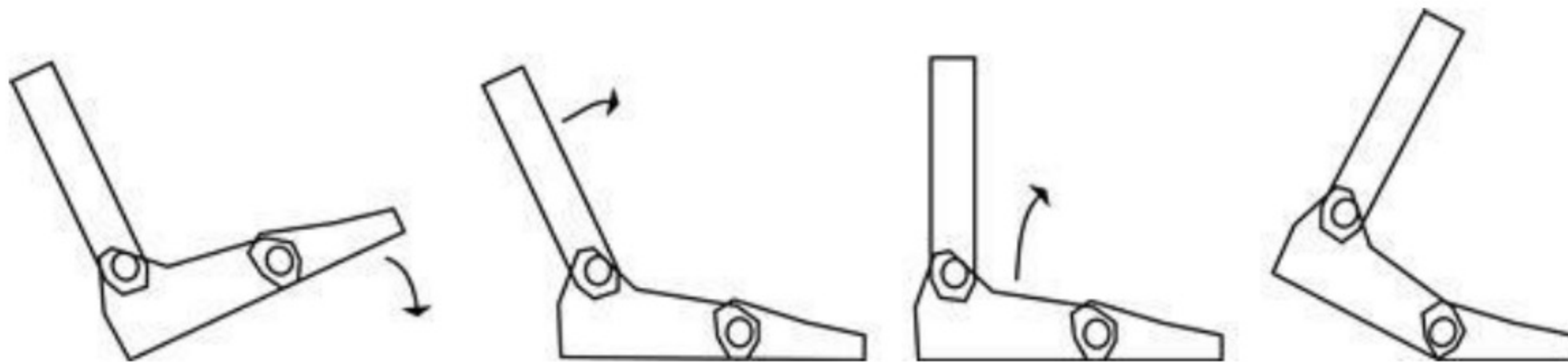
膝部弯曲

- 膝关节的弯曲可使摆动的腿部安全地从地面上方经过，进而避免和地面直接的碰撞
- 膝部弯曲还可起到一定的矫正作用以及缓冲作用



踝关节和脚趾关节

- 包括踝部、脚趾以及脚部自身
- 踝关节和脚趾关节可进一步稳定骨盆的旋转操作并提供一定的缓冲作用



“K帧”

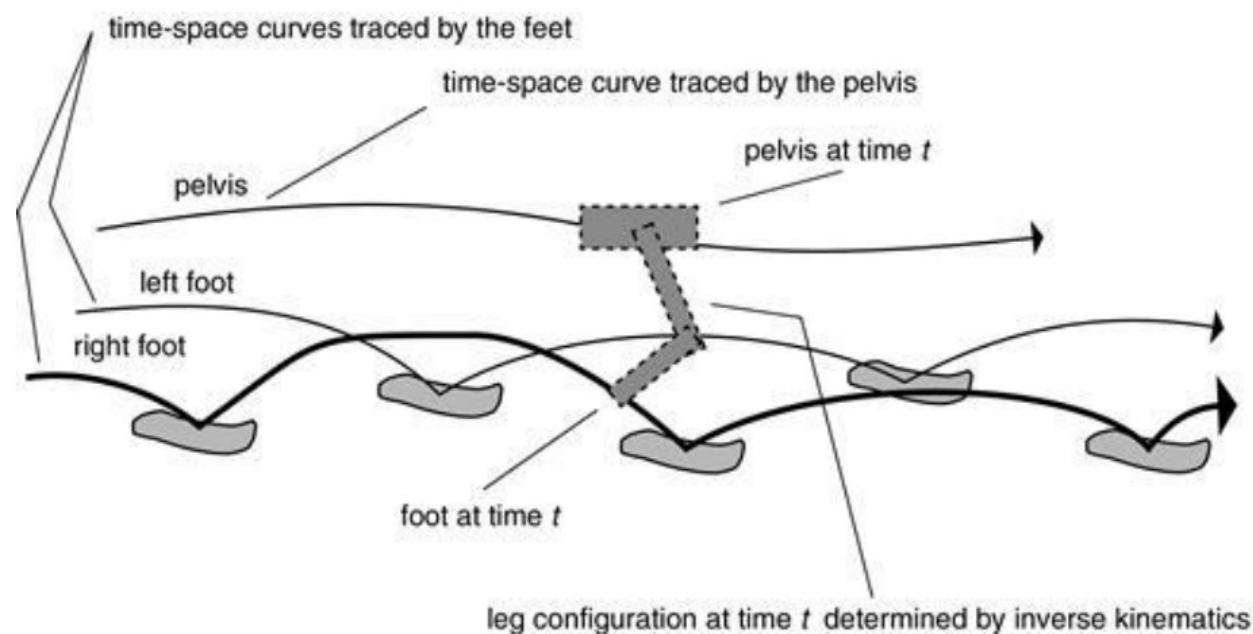
- 3D动画的制作过程本质上是一个打**关键帧**的过程（也叫做K帧）。动画师只需把角色在关键时间节点上的位置、姿态、动作摆好，打上关键帧，剩下的中间过程全部交给电脑来填空。



行进过程中的动力学

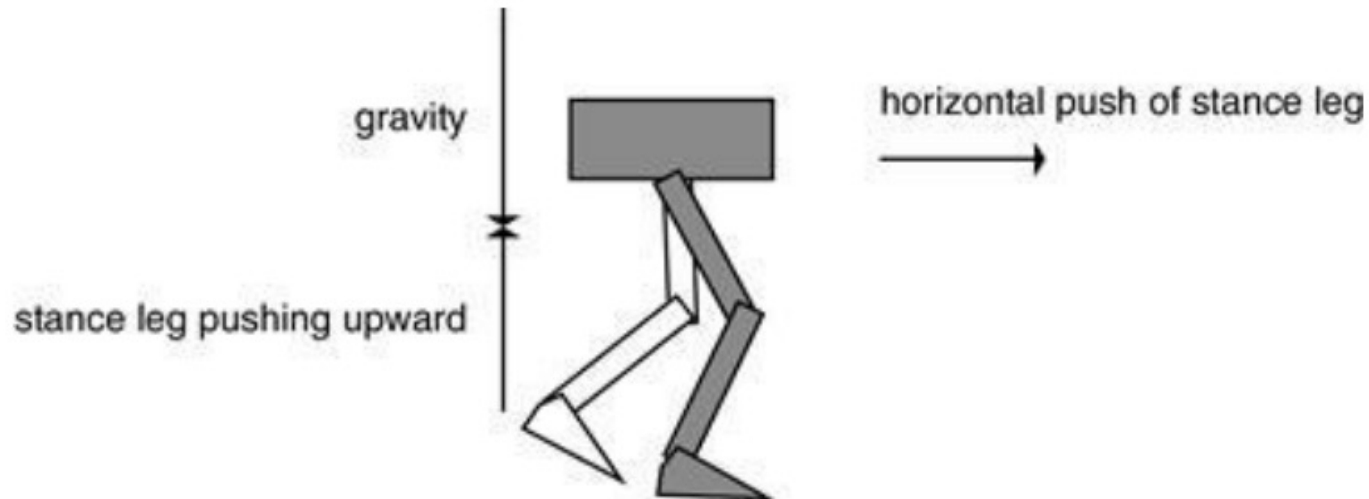
- 采用运动学方法，逐帧方式或帧间插值方式十分繁琐

- 当创建新的行走行为时，可指定相应的动力学数据值，如骨盆运动、脚步定位以及腿部轨迹
- 逆向运动学可以用于定义中间关节角。通过构建骨盆以及脚步所追踪的时间-空间曲线，用户可针对既定动画帧确定各自的位置
- 可将骨盆以及腿部位置视为链接附肢，其期望末端位置可表示为脚部轨迹曲线上的对应位置



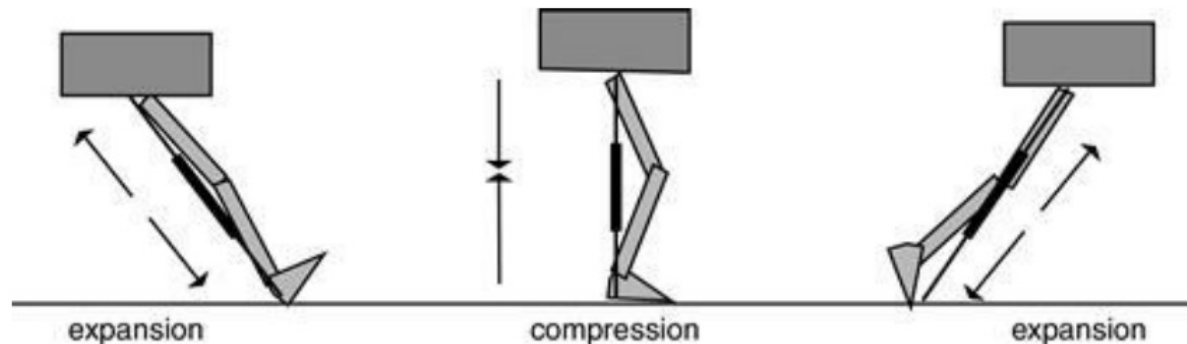
基于动力学的真实运动行为

- 动力学模拟可用于映射特定的动作行为以及约束行为，进而使运动效果具有物理准确度。
- 对于每一条腿，可独立计算其水平加速度，并可在腿部的站立期内定义为常量。同时还可自动调整腿部的水平作用力，并令躯体以匀速运动
- 然而与物理模拟相比，动画设计人员往往需要对运动效果施加更多的控制。



基于动力学的真实运动行为

- 根据逆向运动学原理，腿部结构应与伸缩式关节实现良好的匹配。在摆动期内，腿部运动通常采用运动学原理加以控制，不涉及动力学内容



- 角色的运动学控制信息可用于对运动行为提供正确的导向，随后，可采用简单的逆向动力学计算动力学参数

$$\tau = k_s(\underline{\theta}_i - \theta_i) + k_v(\dot{\underline{\theta}}_i - \dot{\theta}_i)$$

例如，关节扭矩可通过比例-导数伺服方式进行计算

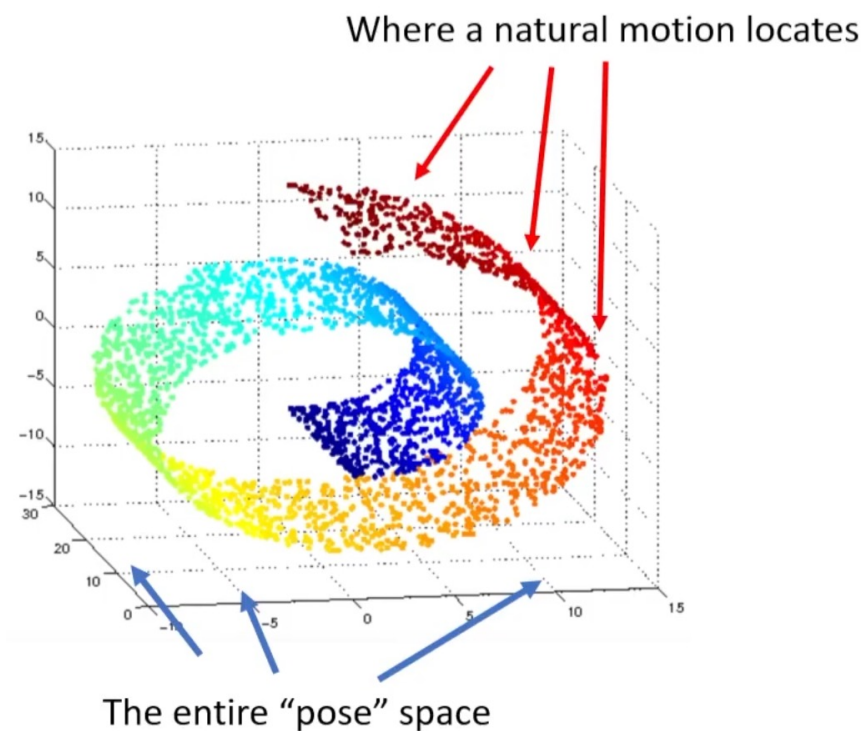
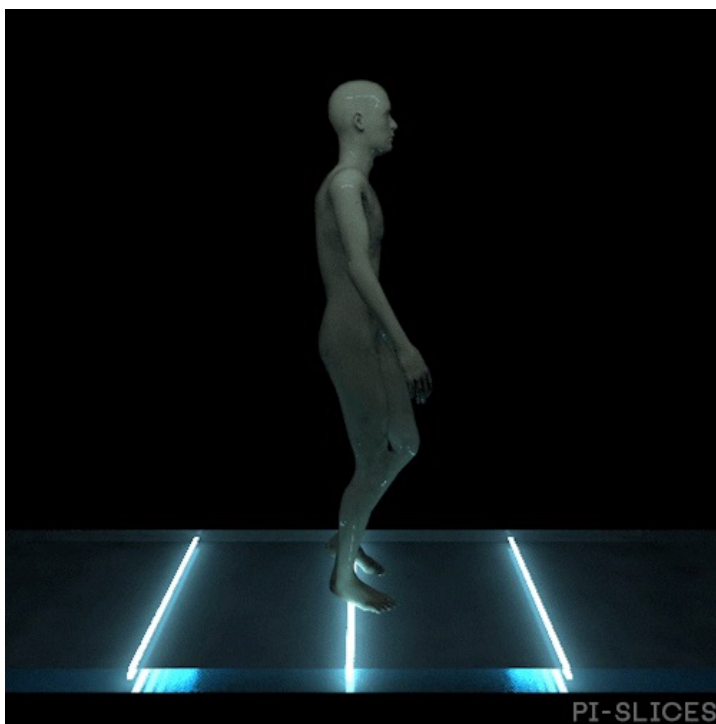
动作捕捉

- 采用运动学方法，逐帧方式或帧间插值方式十分繁琐
 - 可利用动作捕捉的动作数据，意同运动捕捉，简称动捕（Mocap），就是捕捉演员表演时的动作，然后把这些动作同步到电脑中的虚拟角色上，使虚拟角色的动作和真人毫无差别，以达到逼真、自然的效果



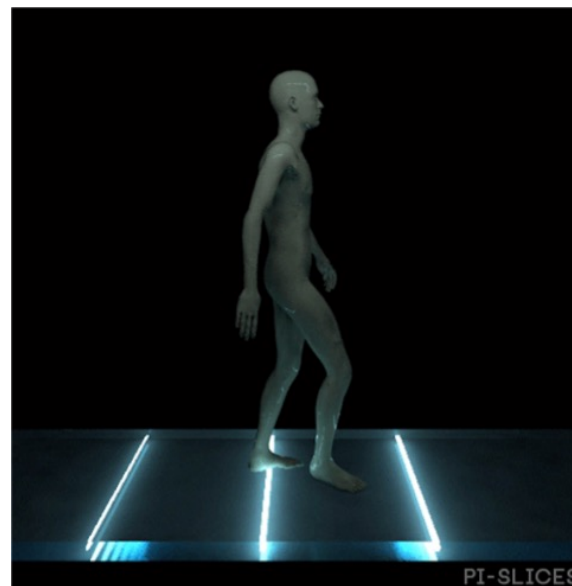
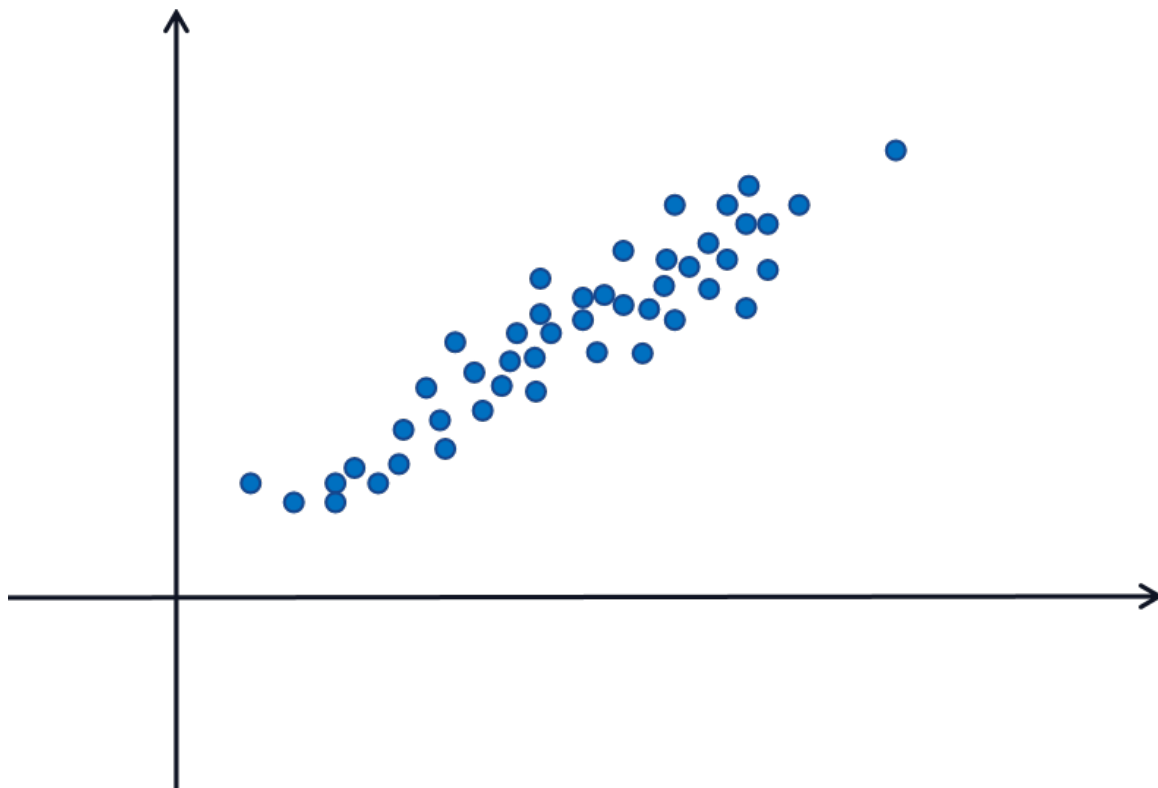
动作库、统计学方法

- 输入数据是有限的，希望产生一些不在动作捕捉里面的新数据，我们希望这些生成的结果是比较自然的
- 涉及到这么利用已有数据对动作自然这个问题建模，由于动作表示为一系列的姿态，只需定义一个模型告诉我们什么是好的姿态



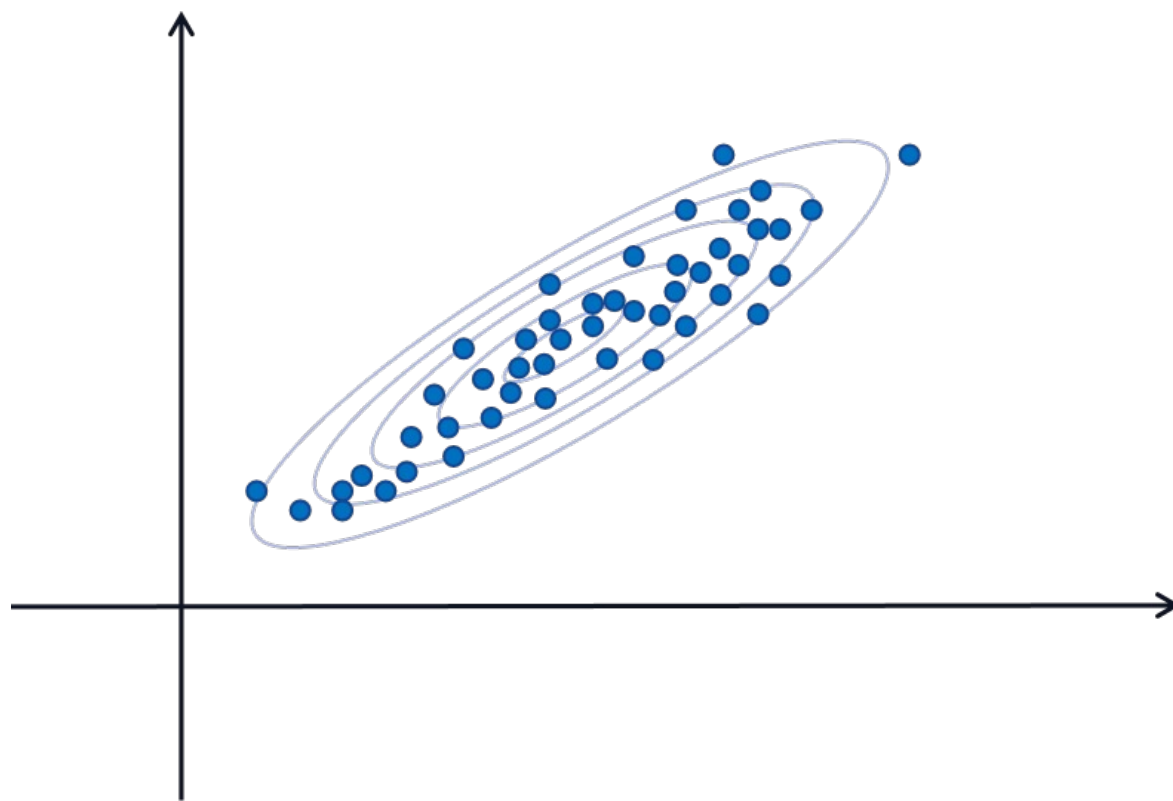
主成分分析 (PCA)

- 寻找动作各个维度之间的相关性
- 进行降维



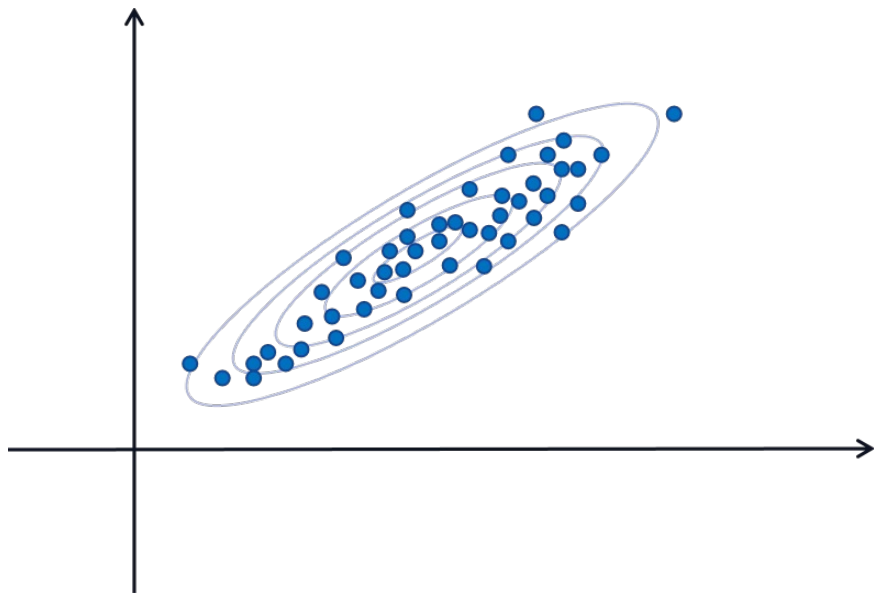
动作先验

- 对于一个Mocap数据集 $\{x_i\}$ ，如何找到动作先验 $p(x)$ ？



PCA and Gaussian Distribution

数据集 $\{x_i\}$



$$p(\mathbf{x}) = \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k |\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})}$$

$$\Sigma = X^T X = U \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & & & \\ & \sigma_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_N^2 \end{bmatrix} U^T$$

$$\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}} = \sum_{k=1}^n w_k \mathbf{u}_k$$

通过动作先验计算角色IK

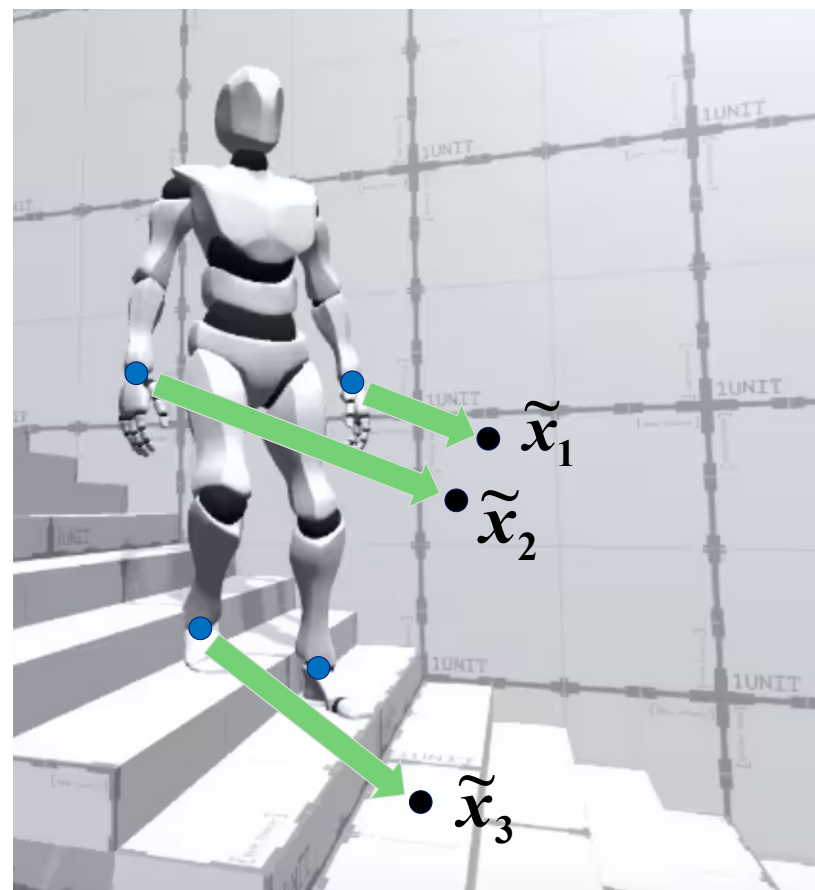
IK目标

$$F(\theta) = \frac{1}{2} \sum_i \|f_i(\theta) - \tilde{x}_i\|_2^2$$

正则项

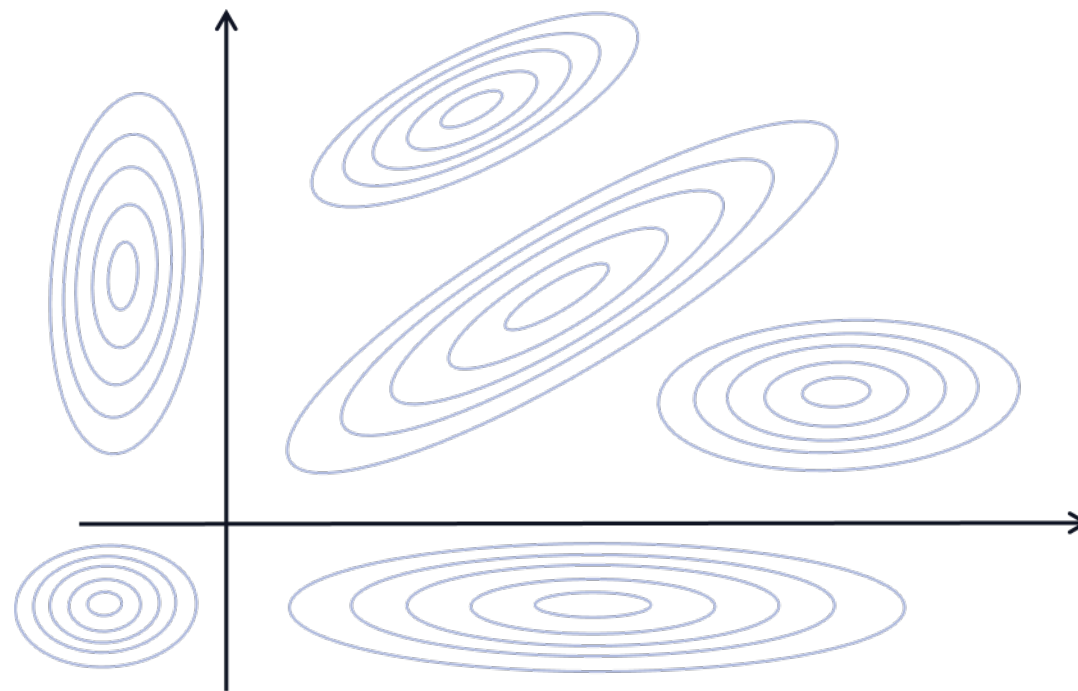
$$-w \log p(\theta)$$

最大化这个姿态是一个好姿态的概率！



Gaussian Distribution is not Enough!

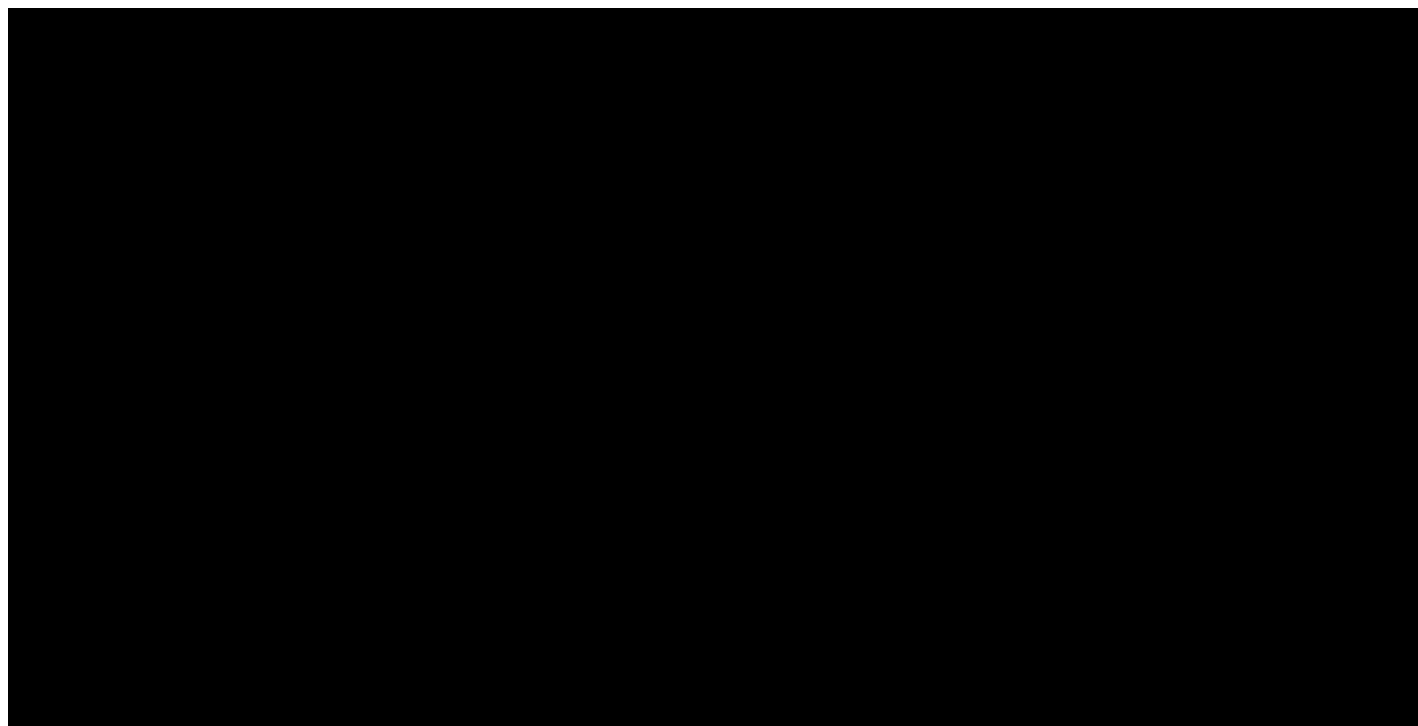
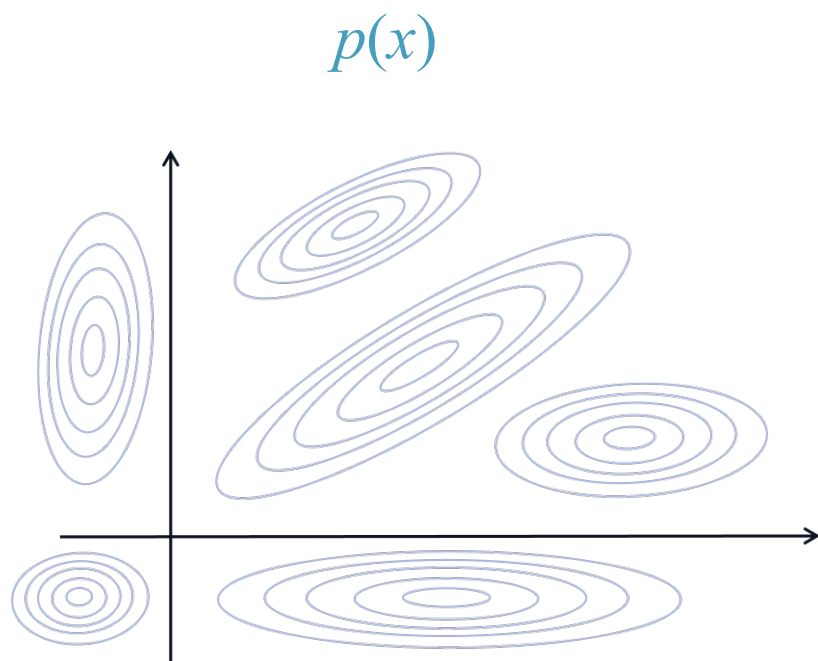
- 假设动作服从高斯分布是一个非常大的简化
- 高斯混合模型能一定程度解决这个问题



$p(x)$: 动作先验

基于学习的角色动画

- 使用神经网络以及深度学习代替使用高斯混合模型的方法估计动作先验



Tao H, Hou S, Zou C, Bao H and Xu W. Neural Motion Graph. SIGGRAPH Asia 2023 Conference Papers. (1-11).

头发

- 头发由大约100000条缕线构成，且各条线均可视为一个柔韧的圆柱体
- 可单独对发型执行动画操作，如马尾辫或一绺头发
- 对于更为逼真的头发外观，发丝（或一缕头发）需考虑与其他毛发的相对运动



头发

- 为追求更为逼真的效果，可对独立发束进行建模并单独实现其动画效果
- 为了降低发束的计算量并提升独立发束的真实感，可采用多层细节方案实现其效果



基于方向场的单视角头发建模方案



Chai M , Wang L , Weng Y ,et al. "Single-view hair modeling for portrait manipulation." Acm Transactions on Graphics, 2012.

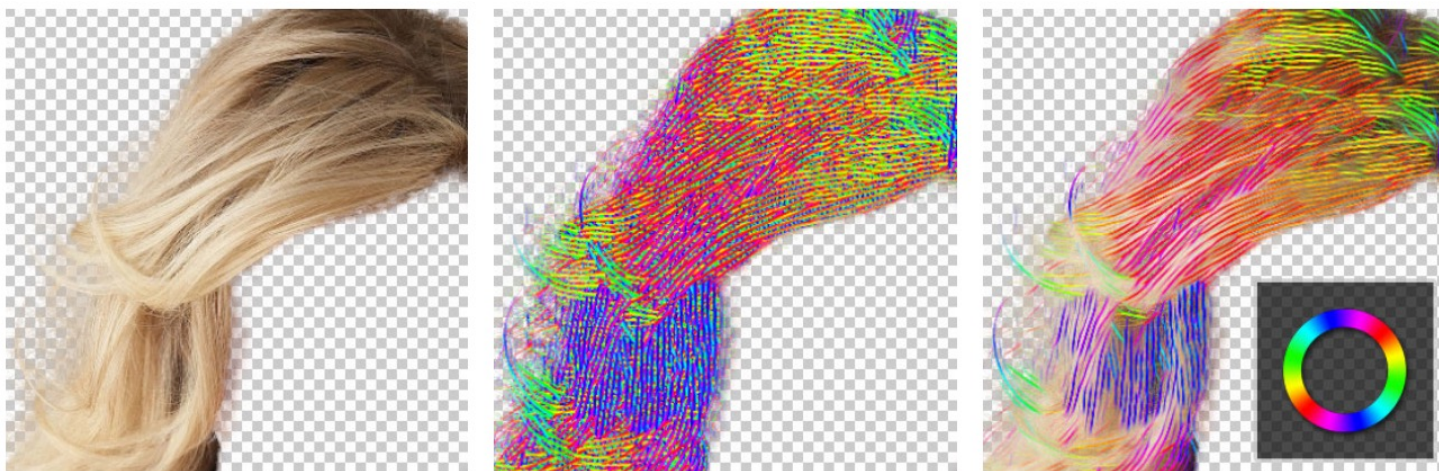
基于方向场的单视角头发建模方案

- 使用32个方向在0°到180°均分的均匀对称Gabor滤波器计算发丝方向

$$K_{\theta}(u, v) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left[\frac{\tilde{u}^2}{\sigma_u^2} + \frac{\tilde{v}^2}{\sigma_v^2} \right] \right) \cos \left(\frac{2\pi \tilde{u}}{\lambda} \right)$$

- 计算每个像素处的置信度 $w(x, y)$, 其编码图像中属于头发链的像素 (x、y) 的置信度

$$w(x, y) = \sum_{\theta} \left(d(\theta, \tilde{\theta}) \cdot (F(\theta) - F(\tilde{\theta}))^2 \right)^{0.5}$$



基于方向场的单视角头发建模方案

- 二维线段追踪

- 使用非极大值抑制方法生成采样起始种子点

$$\frac{w(p) - \max\{w(p_L), w(p_R)\}}{w(p)} > \epsilon,$$

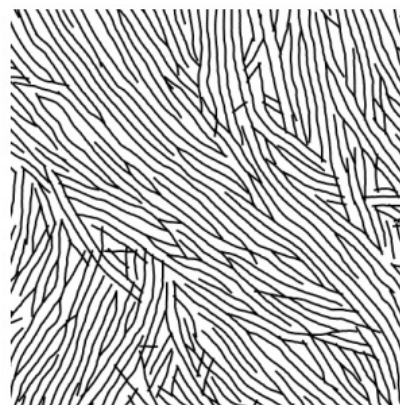
- 对于一个种子像素 p ，沿着估计的方向 $\tilde{\theta}(p)$ 同时向两个相反的方向采样
- 在一个方向追踪时，维护一个健康值，根据追踪方向的变化决定采样方向与健康值是否降低，当健康值降到零时结束采样



Input



[Paris et al. 2004]



Our method

基于方向场的单视角头发建模方案

- 根据头部模型与稀疏二维线段进行深度估计
 - 采用几条简明且有效的启发式规则定义能量函数
 - 深度约束：用于在靠近额头或轮廓线的发丝上施加已知的深度
 - 发丝约束：保持发丝沿其长度的平滑性，避免出现尖锐的角度
 - 邻居约束：保证具有类似方向的相邻发丝间的深度连贯性

$$E_Z(p_i) = (z(p_i) - \bar{z}(p_i))^2,$$

$$E_S(p_i) = \left(z(p_i) - \frac{z(p_{i-1}) + z(p_{i+1})}{2} \right)^2,$$

$$E_N(p_i) = \left(z(p_i) - \frac{\sum_{q \in \mathcal{N}(p_i)} z(q)}{|\mathcal{N}(p_i)|} \right)^2,$$

$$E = w_Z E_Z + w_S E_S + w_N E_N$$

基于方向场的单视角头发建模方案

- 三维头发合成

- 使用由此产生的稀疏的3D线来定义头部周围的边界体积
- 并在头部内部生成更多的线，以填充在原始图像中被遮挡的部分头发体积
- 最后使用扩散方法将3D方向以及颜色和透明度值从三层传播到内部体素



DEMO

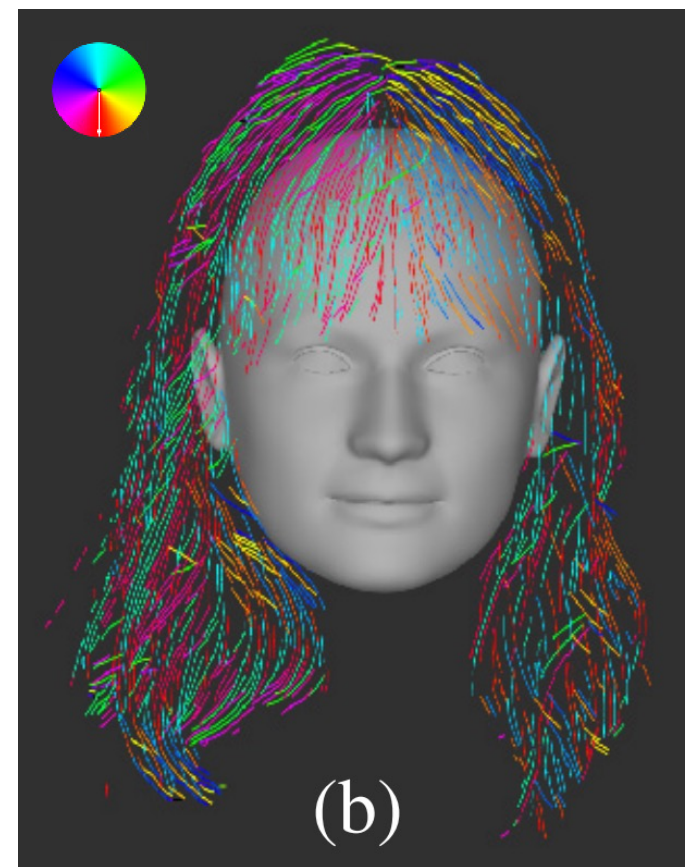
Single-View Hair Modeling for Portrait Manipulation

Menglei Chai Lvdi Wang Yanlin Weng
Yizhou Yu Baining Guo Kun Zhou

Zhejiang University Microsoft Research Asia The University of Hong Kong

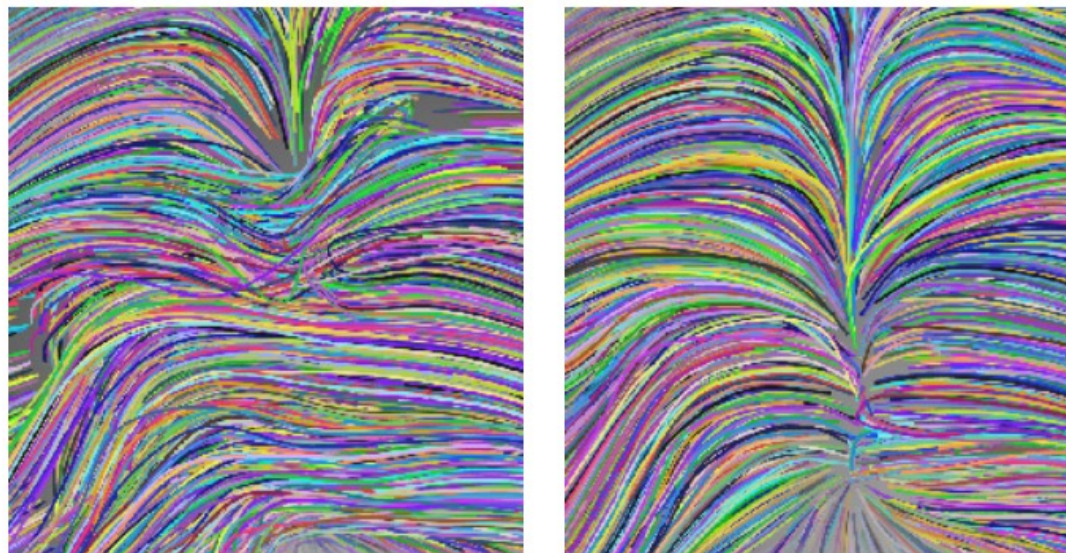
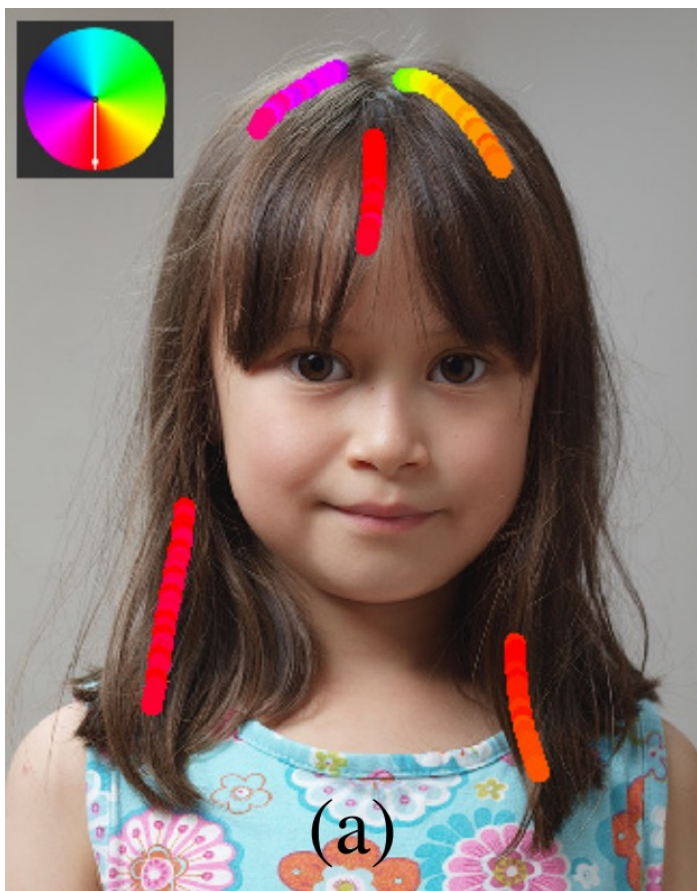
方向模糊性问题

- 由于缺乏高层次的图像理解，且成像过程的不完美，直接从图像中确定每个像素的头发方向是不可靠且模糊不清的
 - 二维方向场和三维方向场并不能从结构的角度区分发根和发尖
 - 影响后续头发采样建模效果



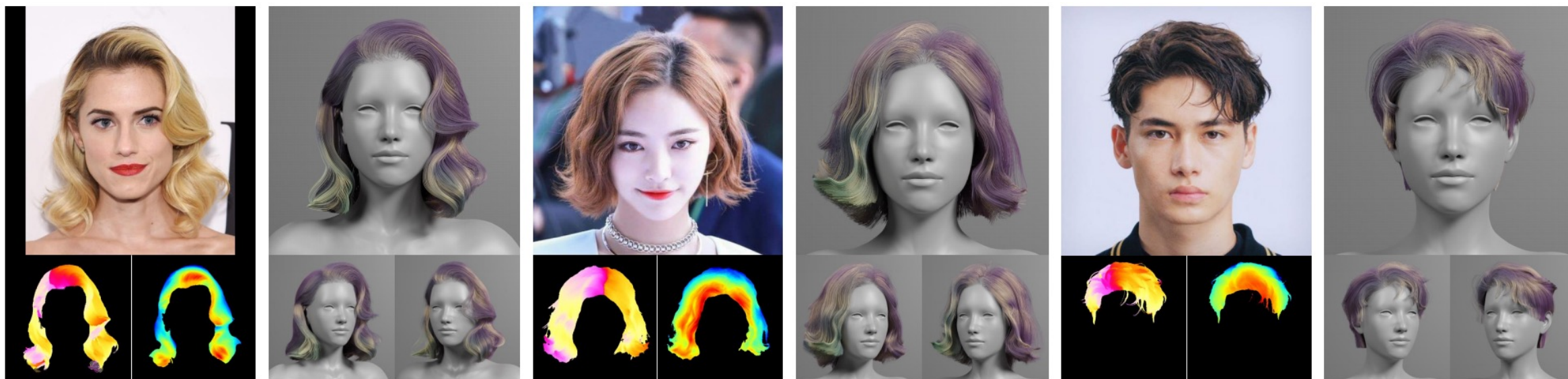
贪婪算法

- 用户交互式地给出方向指引，根据线段的方向差异修正方向模糊的线段



Chai M , Wang L , Weng Y ,et al. "Dynamic hair manipulation in images and videos." *Acm Transactions on Graphics*, 2013.

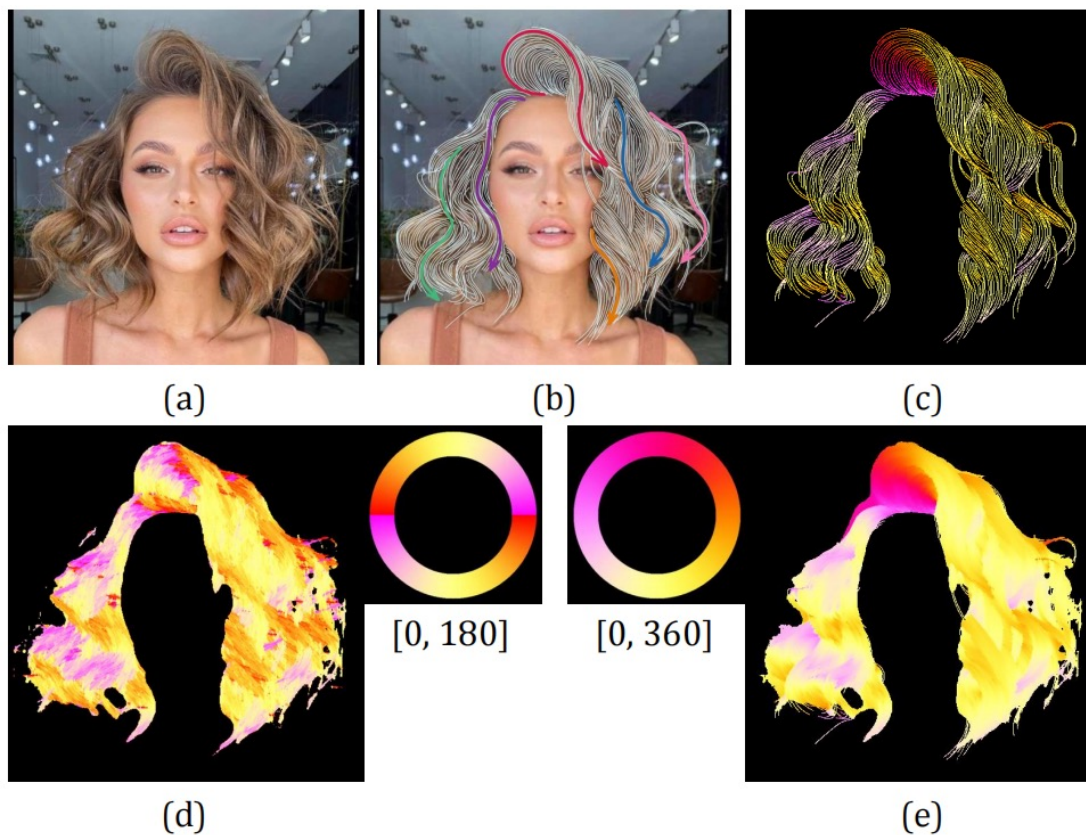
基于深度学习的头发建模方案



Chai M , Wang L , Weng Y ,et al. "HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps for Single-View 3D Hair Modeling."CVPR, 2023.

股线图提取

- 通过沿着头发绘制对齐良好的密集 2D 矢量曲线来注释真实图像的股线图预测二维方向图。



DEMO

HairStep: Transfer Synthetic to Real Using Strand and Depth Maps
for Single-View 3D Hair Modeling

– Supplementary Materials –

布料和服装

- 布料在日常生活中随处可见，在计算机动画中出现布料的场合很多，如服饰、窗帘、桌布、飘动的旗帜等。
- 衣服覆盖了人体80%以上，如果要求人体动画具有令人满意的细节和真实感，那么布料动画是不可缺少的。
- 布料动画的一个特殊应用领域为时装设计，它将改变传统的服装设计过程，让人们在着装之前看到服装的式样和试穿后的效果。

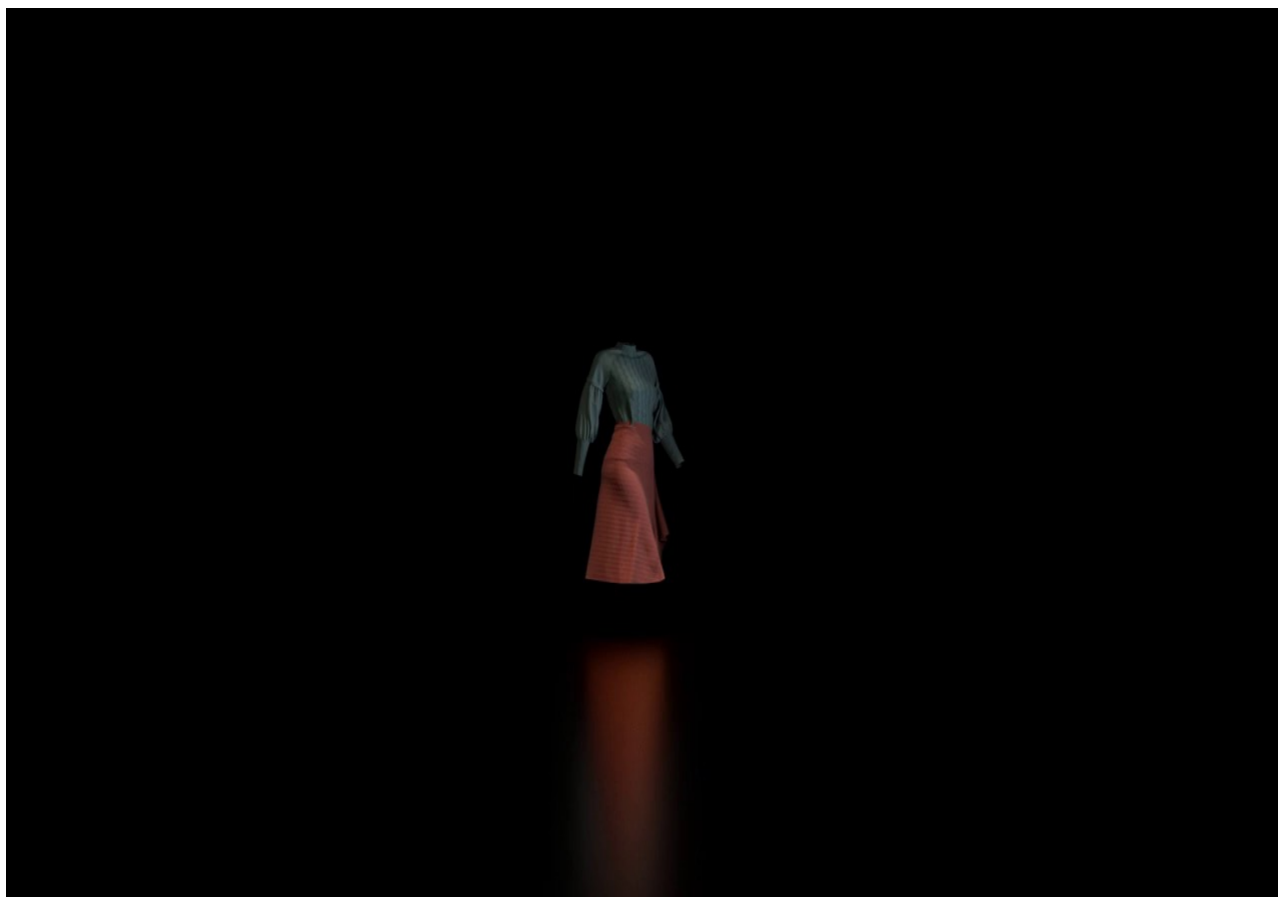


布料和服装

- 在表现虚拟人物时，服装提供了重要的视觉特征，彰显了角色的**特性**
- 衣服的**褶皱与摆动**，一方面赋予了角色更生动的表现力，一方面也使得角色的运动更为真实
- **布料模拟**是一项复杂的任务，比如模拟紧身弹性布料、计算重力效果、布料-布料以及布料-身体之间的碰撞等



动画演示



总结

- 驱动几何体
- 角色动作
- 头发
- 服装

The End